

La pregunta natural que se plantea al ver el resultado del teorema 7.4.2, es si las condiciones necesarias ahí establecidas para que el campo $\mathbf{F}$ sea conservativo son también suficientes. Es decir, si el campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^k$, $k \geq 1$, $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n)$, es tal que

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(\mathbf{x})$$

para todo $x \in U$, $1 \leq i < j \leq n$, ¿podemos concluir que este campo es conservativo? La respuesta a esta pregunta es: NO. Es decir, las condiciones establecidas en el teorema 7.4.2 para que $\mathbf{F}$ sea conservativo son condiciones *necesarias pero no suficientes*. Para convencernos de esto, tomemos el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por

$$\mathbf{F}(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

Este es un campo de clase $\mathcal{C}^\infty$ en el abierto $U = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$. Llamando como antes $M(x, y)$ y $N(x, y)$ a las funciones coordenadas de $\mathbf{F}$, vemos que

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Es decir, se cumple la condición de igualdad entre las derivadas parciales establecida en el teorema 7.4.2, pero, en el ejemplo 5 de esta sección, se vio que este campo no es conservativo, pues la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo del camino cerrado simple $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$, $\lambda(t) = (r \cos t, r \sin t)$ es igual a $2\pi \neq 0$, y entonces, por la parte c del teorema 7.4.1, se concluye que $\mathbf{F}$ no puede ser conservativo.

Un hecho sobre el que llamamos la atención es que la propiedad del campo $\mathbf{F}$ de ser conservativo, es una propiedad *global*: se pide que haya una función f definida donde está definido $\mathbf{F}$, y que en todo U se tenga que $\mathbf{F}$ es el campo gradiente de f . Por otra parte, la propiedad establecida en el teorema 7.4.2, que está expresada en términos de las derivadas parciales de las funciones coordenadas de $\mathbf{F}$, es una propiedad *local*: tales derivadas parciales establecen un comportamiento determinado del campo $\mathbf{F}$ en los alrededores del punto en que ocurre la igualdad de las derivadas parciales. No es extraño pues que, en principio, estas dos propiedades *no sean equivalentes*. Lo que sí podemos esperar que acontezca, en base a la observación hecha en este párrafo, es que la propiedad establecida en el teorema 7.4.2 garantice *localmente* que el campo $\mathbf{F}$ es conservativo.

Se dice que el campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, de clase $\mathcal{C}^k$, $k \geq 0$, es *localmente conservativo*, si para cada punto $\mathbf{p} \in U$ se da una bola $B_{\mathbf{p}} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x} - \mathbf{p}\| < \epsilon\}$ en la que el campo es conservativo, es decir, en la que existe una función $f: B_{\mathbf{p}} \rightarrow \mathbb{R}$, de clase $\mathcal{C}^{k+1}$, tal que $\text{grad } f(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{x})$, $\mathbf{x} \in B_{\mathbf{p}}$. Se tiene entonces el resultado siguiente

Teorema 7.4.3 Sea $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n)$ un campo de clase $\mathcal{C}^k$, $k \geq 1$, definido en el abierto U de $\mathbb{R}^n$. Suponga que

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(\mathbf{x})$$

para todo $x \in U$, $1 \leq i < j \leq n$. Entonces el campo $\mathbf{F}$ es localmente conservativo.

Demostración. Por sencillez, sólo haremos la demostración en el caso $n = 2$. El caso general se prueba de la misma manera. Escribiremos entonces el campo $\mathbf{F}$ como $\mathbf{F} = (M, N)$ donde $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$. Sea $\mathbf{p}$ un punto del abierto U donde se defina $\mathbf{F}$. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que $\mathbf{p}$ es el origen (el caso general se obtiene haciendo una traslación del origen). Siendo U abierto, hay una bola $B_{\mathbf{p}} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y)\| < \epsilon\}$ con centro en $\mathbf{p} = (0, 0)$ que está contenida en U . Considere el camino $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = t(x, y)$. Nótese que este camino conecta con una recta el origen $\mathbf{p}$ con el punto (x, y) . Obsérvese también que si $(x, y) \in B_{\mathbf{p}}$, entonces la imagen de λ está contenida en la bola $B_{\mathbf{p}}$. Definamos entonces la función $f: B_{\mathbf{p}} \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$f(x, y) = \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda$$

Demostraremos que $\text{grad } f(x, y) = \mathbf{F}(x, y)$, $(x, y) \in B_{\mathbf{p}}$. Se tiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \frac{\partial}{\partial x} \int_0^1 (M(tx, ty)x + N(tx, ty)y) dt \\ &= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial x} (M(tx, ty)x + N(tx, ty)y) dt \\ &= \int_0^1 \left(x \frac{\partial}{\partial x} M(tx, ty) + M(tx, ty) + y \frac{\partial}{\partial x} N(tx, ty) \right) dt \\ &= \int_0^1 \left(xt \frac{\partial M}{\partial x}(tx, ty) + M(tx, ty) + yt \frac{\partial N}{\partial x}(tx, ty) \right) dt \\ &= \int_0^1 \left(xt \frac{\partial M}{\partial x}(tx, ty) + M(tx, ty) + yt \frac{\partial M}{\partial y}(tx, ty) \right) dt \\ &= \int_0^1 \left(t \left(x \frac{\partial M}{\partial x}(tx, ty) + y \frac{\partial M}{\partial y}(tx, ty) \right) + M(tx, ty) \right) dt \\ &= \int_0^1 \left(t \frac{d}{dt} (M(tx, ty)) + M(tx, ty) \right) dt \\ &= \int_0^1 \left(\frac{d}{dt} (tM(tx, ty)) \right) dt = \left[tM(tx, ty) \right]_0^1 = M(x, y) \end{aligned}$$

Es decir, hemos probado que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = M(x, y), \quad (x, y) \in B_{\mathbf{p}}$$

De manera análoga se prueba que

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = N(x, y), \quad (x, y) \in B_{\mathbf{p}}$$

y así

$$\text{grad } f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) = (M(x, y), N(x, y)) = \mathbf{F}(x, y)$$

para $(x, y) \in B_p$. Es decir, f es una función potencial de $\mathbf{F}$ en B_p , y por ende $\mathbf{F}$ es un campo conservativo en la bola B_p . Q.E.D.

Algunas observaciones importantes acerca de la demostración del teorema anterior. Nótese primeramente que el éxito de la demostración está basado en que *se exhibió* (... una manera de probar la existencia en matemáticas) una función potencial para el campo $\mathbf{F}$, pues con esto probamos que $\mathbf{F}$ es conservativo. La función potencial f exhibida en la demostración es una función que en el punto (x, y) se definió como la integral de línea del campo $\mathbf{F}$ a lo largo del camino λ cuya imagen es la recta que une al punto p (que es fijo) con el punto (x, y) . Para lograr esto, necesitamos que la imagen del camino λ *esté contenida en el abierto B_p donde definimos la función potencial*. La bola B_p tiene justamente la propiedad de que habiendo dos puntos p y q de ella, la recta que los une queda completamente dentro de la bola. Por lo tanto, la demostración anterior se podría repetir si el conjunto abierto U en donde está definido el campo $\mathbf{F}$ tiene esta misma propiedad. En tal caso, la función potencial f se podría definir *globalmente* en todo el abierto U . Estas reflexiones nos hacen sentir que “la forma” del abierto U juega un papel muy importante en el hecho de que las condiciones de igualdad entre las derivadas parciales de las funciones componentes del campo $\mathbf{F}$ establecidas en el teorema 7.4.2, sean condiciones *suficientes* para que el campo sea conservativo. Por ejemplo, si el campo $\mathbf{F}$ está definido en una bola B , tales condiciones garantizan que es conservativo. También, si $\mathbf{F}$ está definido en todo el espacio $\mathbb{R}^n$, se tiene la suficiencia en el teorema 7.4.2. La demostración de estos hechos sería exactamente la misma que se hizo en el teorema 7.4.3, definiendo una función potencial de $\mathbf{F}$, *en el mismo abierto donde $\mathbf{F}$ está definida*, como una integral de línea. Más en general, si el abierto U donde está definido el campo $\mathbf{F}$ tiene la propiedad de que dados dos puntos cualesquiera de él, la recta que los une queda completamente contenida en él mismo, la misma idea de la demostración del teorema 7.4.3 probaría que el campo $\mathbf{F}$ (con las condiciones ahí establecidas) es conservativo. Este tipo de conjuntos U de $\mathbb{R}^n$ reciben un nombre especial.

Definición. (Conjunto convexo). Se dice que el conjunto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ es un *conjunto convexo*, si dados dos puntos $p, q \in U$, el segmento de recta que los une $[p, q] = \{x \in \mathbb{R}^n | x = tq + (1-t)p, 0 \leq t \leq 1\}$ queda contenido en U (es decir, $[p, q] \subset U$). ■

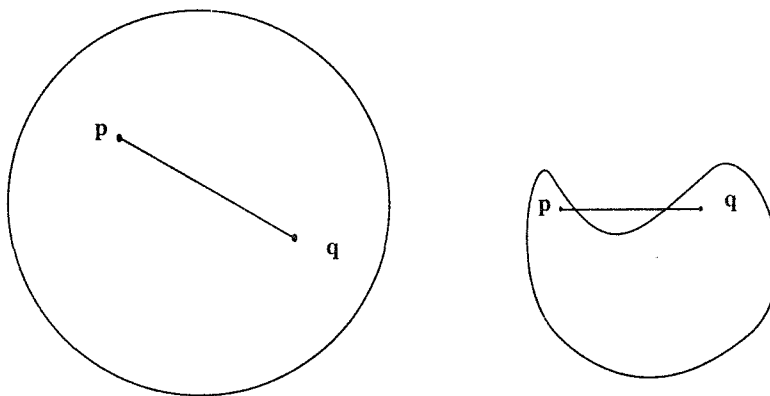


Figura 1. Un conjunto convexo y un conjunto no convexo

Así entonces, las bolas abiertas de $\mathbb{R}^n$ y todo el espacio $\mathbb{R}^n$ son ejemplos de conjuntos convexos. Se tiene entonces el siguiente resultado.

Teorema 7.4.4 Sea $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n)$ un campo de clase $\mathcal{C}^k$, $k \geq 1$, definido en el abierto convexo U de $\mathbb{R}^n$. Una condición necesaria y suficiente para que el campo $\mathbf{F}$ sea conservativo es que

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(\mathbf{x})$$

para todo $x \in U$, $1 \leq i < j \leq n$.

Demostración. Que la condición es necesaria, ya quedó establecido en el teorema 7.4.2. Veamos que es suficiente. Consideramos el caso $n = 2$. Sea $\mathbf{p}$ un punto arbitrario pero fijo de U . Defina $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$f(x, y) = \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda$$

donde $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = t(x, y) + (1-t)\mathbf{p}$. Nótese que $\lambda([0, 1]) = [\mathbf{p}, (x, y)]$ = recta que une a $\mathbf{p}$ con (x, y) , y que, por ser U convexo, $\lambda([0, 1]) \subset U$, por lo que hace perfecto sentido la definición de f . De la misma manera como se hizo en el teorema 7.4.3, se demuestra que

$$\text{grad } f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) = (M(x, y), N(x, y)) = F(x, y)$$

Es decir que f es una función potencial del campo $\mathbf{F}$, y entonces $\mathbf{F}$ es conservativo. ■

Ejemplo 10. El conjunto abierto $U = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ no es un conjunto convexo. De hecho, tome los puntos $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q} = -\mathbf{p}$ en U y observe que la recta que conecta a $\mathbf{p}$ con $\mathbf{q}$ es $[\mathbf{p}, \mathbf{q}] = t\mathbf{q} + (1-t)\mathbf{p} = -t\mathbf{p} + (1-t)\mathbf{p} = (1-2t)\mathbf{p}$, con $0 \leq t \leq 1$. Para $t = 1/2$, el punto de la recta $[\mathbf{p}, \mathbf{q}]$ es el origen de coordenadas *que no pertenece a U* . Es decir, no se cumple la propiedad $[\mathbf{p}, \mathbf{q}] \subset U$. En este caso entonces el teorema anterior *no garantiza* que las condiciones de igualdad entre las derivadas parciales de un campo definido en U sean suficientes para asegurar que el campo es conservativo. De hecho, tenemos el ejemplo concreto del campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2$, dado por

$$\mathbf{F}(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

en el que hemos verificado que se cumplen las condiciones del teorema 7.4.2, pero sabemos que NO es conservativo (ver ejemplo 5). ■

El teorema 7.4.4 nos dice cómo podemos obtener funciones potenciales de campos conservativos. Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 11. Consideremos el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (x + y^2, 2xy)$. Se tiene

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x + y^2) = 2y = \frac{\partial}{\partial x}(2xy) = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Al quedar definido $\mathbf{F}$ en el conjunto abierto convexo $\mathbb{R}^2$, concluimos que el campo es conservativo. Por otra parte, en el ejemplo 1 se verificó que la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + y^2x$ es una función potencial de $\mathbf{F}$. Veamos cómo obtener esta función. Atendiendo a la demostración del teorema anterior, fijemos el punto $\mathbf{p} = (0, 0)$ y definamos $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$f(x, y) = \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda$$

donde $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = t(x, y)$. Entonces

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \int_0^1 ((tx + (ty)^2)x + 2(tx)(ty)y) dt \\ &= \int_0^1 (tx^2 + 3t^2y^2x) dt = x^2 \int_0^1 t dt + 3y^2x \int_0^1 t^2 dt \\ &= \frac{1}{2}x^2 + y^2x \end{aligned}$$

Ejemplo 12. Consideremos el campo del ejemplo 4, $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (x + 4y, ax + y)$. En ese ejemplo se afirmó que $\mathbf{F}$ es conservativo si y sólo si $a = 4$. Ahora podemos quedar convencidos de este hecho apoyándonos en el teorema 7.4.4. En efecto, $\mathbf{F}$ es conservativo si y sólo si

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x + 4y) = 4 = a = \frac{\partial}{\partial x}(ax + y) = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Siendo entonces el campo $\mathbf{F}(x, y) = (x + 4y, ax + y)$ conservativo, obtengamos una función potencial de él. Esta es $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y) = \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda$$

donde $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = t(x, y)$. Es decir

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \int_0^1 ((tx + 4ty)x + (4tx + ty)y) dt \\ &= \int_0^1 (tx^2 + 8txy + ty^2) dt = (x^2 + y^2 + 8xy) \int_0^1 t dt \\ &= \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + 8xy) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + 4xy \end{aligned}$$

como se había ya usado en el ejemplo 4.

Ejemplo 13. Consideremos el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, dado por $\mathbf{F}(x, y, z) = (3y^2z + ye^x, 6xyz + e^x, 3xy^2)$. Llamando M , N y P a las funciones coordenadas de $\mathbf{F}$, se tiene que

$$\begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(3y^2z + ye^x) = 6yz + e^x = \frac{\partial}{\partial x}(6xyz + e^x) = \frac{\partial N}{\partial x} \\ \frac{\partial M}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z}(3y^2z + ye^x) = 3y^2 = \frac{\partial}{\partial x}(3xy^2) = \frac{\partial P}{\partial x} \\ \frac{\partial N}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z}(6xyz + e^x) = 6xy = \frac{\partial}{\partial y}(3xy^2) = \frac{\partial P}{\partial y} \end{aligned}$$

Estando el campo definido en un conjunto convexo, concluimos que es conservativo. Hallemos una función potencial de $\mathbf{F}$. Definimos $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ como la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo del camino $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = t(x, y, z)$. Entonces

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda \\ &= \int_0^1 ((3(ty)^2tz + tye^{tx})x + (6(tx)(ty)(tz) + e^{tx})y + (3(tx)(ty)^2z) dt \\ &= \int_0^1 (12t^3xy^2z + txye^{tx} + ye^{tx}) dt \\ &= 12xy^2z \int_0^1 t^3 dt + xy \int_0^1 te^{tx} dt + y \int_0^1 e^{tx} dt \\ &= 3xy^2z + xy \left(e^x \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) + \frac{1}{x^2} \right) + \frac{y}{x} (e^x - 1) = 3xy^2z + ye^x \end{aligned}$$

Es decir, la función $f(x, y, z) = 3xy^2z + ye^x$ es una función potencial del campo $\mathbf{F}$. Supongamos ahora que queremos calcular la integral del campo $\mathbf{F}$ a lo largo del camino $\mu: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\mu(t) = (\sin(t/2) + \cos(2t) - 1, t \cos t, t^2 \sin t)$$

el cual une el punto $\mu(0) = (0, 0, 0)$ con el punto $\mu(\pi) = (1, -\pi, 0)$. Ciertamente podríamos escribir la expresión que, según la definición dada en la sección anterior, nos conduce al valor de la integral deseada. Es decir, la expresión

$$\int_0^{\pi} (F_1(x(t), y(t), z(t))x'(t) + F_2(x(t), y(t), z(t))y'(t) + F_3(x(t), y(t), z(t))z'(t)) dt$$

donde $F_1(x, y, z) = 3y^2z + ye^x$, $F_2(x, y, z) = 6xyz + e^x$, $F_3(x, y, z) = 3xy^2$, $x(t) = \sin(t/2) + \cos(2t) - 1$, $y(t) = t \cos t$, $z(t) = t^2 \sin t$. Por supuesto que el simple imaginar la expresión que se obtendría al hacer las sustituciones correspondientes resulta una experiencia aterradora y más aterrador aún sería el intentar hacer las integrales corespondientes. Sin embargo, podemos hacer una jugada más limpia (y mucho más fina) para calcular la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo de μ . Sabemos que el campo $\mathbf{F}$ es conservativo. Por el inciso b) del teorema 7.4.1, el valor de la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo del camino μ sólo dependerá de los extremos de este camino y no del camino en sí. Es decir, si tomamos por ejemplo el camino $\nu: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\nu(t) = (t, -\pi t, 0)$ el cual comparte los puntos inicial y final con μ (pues $\mu(0) = \nu(0) = (0, 0, 0)$ y $\mu(\pi) = \nu(1) = (1, -\pi, 0)$), entonces la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo de μ será la misma que la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo de ν . Este último camino es mucho más manejable que el camino dado μ . Se tendría entonces que

$$\int_{\mu} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \int_{\nu} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \int_0^1 (-\pi te' + e'(-\pi)) dt = -\pi e$$

Más aún, teniendo la función potencial de $\mathbf{F}$, $f(x, y, z) = 3xy^2z + ye^x$, podemos calcular la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo de ν como se hizo en el ejemplo 1 (usando el corolario del teorema 7.4.1), quedándonos

$$\int_{\nu} \mathbf{F} \cdot d\lambda = (3xy^2z + ye^x)_{\substack{x=1 \\ y=-\pi \\ z=0}} - (3xy^2z + ye^x)_{x=y=z=0} = -\pi e \quad \blacksquare$$

Si tenemos un campo conservativo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, de clase $\mathcal{C}^k$, $k \geq 1$, y queremos calcular la integral de línea de $\mathbf{F}$ a lo largo de un camino dado $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, según lo establecido en el teorema 7.4.1 el valor de esta integral depende solamente de los puntos extremos del camino λ , $\mathbf{p} = \lambda(a)$ y $\mathbf{q} = \lambda(b)$. Así, tiene sentido una expresión del tipo

$$\int_{\mathbf{p}}^{\mathbf{q}} \mathbf{F} \cdot d\lambda$$

para el cálculo de la integral de línea del campo conservativo $\mathbf{F}$ a lo largo del camino λ que conecta el punto $\mathbf{p}$ (inicial) con el punto $\mathbf{q}$ (final). Al hacer este cálculo podremos tomar *cualquier* camino λ (con su imagen contenida en U) que empiece en $\mathbf{p}$ y termine en $\mathbf{q}$.

Ejemplo 14. Calculemos la integral

$$\int_{(1,0)}^{(3,2)} 2xy \, dx + x^2 \, dy$$

Nótese que el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (2xy, x^2)$ es tal que

$$\frac{\partial}{\partial y}(2xy) = 2x = \frac{\partial}{\partial x}(x^2)$$

y, puesto que está definido en un conjunto convexo, podemos concluir que es un campo conservativo. Así tiene sentido calcular la integral de línea de $\mathbf{F}$ a lo largo de un camino (cualquiera) λ que conecte el punto $\mathbf{p} = (1, 0)$ con el punto $\mathbf{q} = (3, 2)$. Un camino semejante es, por ejemplo, $\lambda: [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, t - 1)$. Entonces

$$\begin{aligned} \int_{(1,0)}^{(3,2)} 2xy \, dx + x^2 \, dy &= \int_1^3 (2(t)(t-1)(t)' + (t)^2(t-1)') \, dt \\ &= \int_1^3 (-2t + 3t^2) \, dt = \left[-t^2 + t^3 \right]_1^3 = -18 \end{aligned}$$

Ejemplo 15. Calculemos la integral

$$\int_{(0,0,0)}^{(3,-2,5)} 3x \, dx + y^3 \, dy - z^2 \, dz$$

De nuevo vemos que se cumplen todas las condiciones del teorema 7.4.4 (todas las derivadas parciales son iguales a cero), por lo que el campo es conservativo. Tomemos entonces el camino $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = (3t, -2t, 5t)$. La integral requerida es la integral de línea del campo $\mathbf{F}(x, y, z) = (3x, y^3, -z^2)$ a lo largo del camino λ . Se tiene

$$\begin{aligned} \int_{(0,0,0)}^{(3,-2,5)} 3x \, dx + y^3 \, dy - z^2 \, dz &= \int_0^1 (3(3t)(3t)' + (-2t)^3(-2t)' - (5t)^2(5t)') \, dt \\ &= \int_0^1 (16t^3 - 125t^2 + 27t) \, dt \\ &= \left[4t^4 - \frac{125}{3}t^3 + \frac{27}{2}t^2 \right]_0^1 = -\frac{115}{6} \end{aligned}$$

Veamos ahora una alternativa al procedimiento planteado en los ejemplos 11, 12 y 13 anteriores para obtener funciones potenciales de campos conservativos. Haremos la discusión en el caso de campos en $\mathbb{R}^2$. Supongamos entonces que el campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F} = (M, N)$ es conservativo y que queremos determinar una función potencial para él. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función potencial requerida. Se debe tener entonces que

$$\text{grad } f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) = (M(x, y), N(x, y)) = \mathbf{F}(x, y)$$

Es decir, estamos procurando una función f que satisfaga el par de condiciones

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = M(x, y), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = N(x, y)$$

para (x, y) en U . Partiendo de la primera de estas expresiones, podemos decir que la función f que buscamos debe ser del tipo

$$f(x, y) = \int M(x, y) dx + g(y)$$

donde se realiza la integral respecto de la variable x , tomando a y como constante, y $g(y)$ es una función que depende solamente de y . Una función de este tipo satisface la primera de las condiciones requeridas para $f(x, y)$. Impongamos la segunda condición. Se tiene, derivando $f(x, y)$ respecto de y

$$\begin{aligned} N(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\int M(x, y) dx + g(y) \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx + g'(y) \end{aligned}$$

de donde se obtiene que la función $g(y)$ debe ser

$$g(y) = \int \left(N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx \right) dy$$

y entonces la función potencial requerida es

$$f(x, y) = \int M(x, y) dx + \int \left(N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx \right) dy$$

Este argumento que presenta la manera de construir la función potencial f del campo $\mathbf{F}$ queda concluido si mostramos que la función $g(y)$ ya establecida *es efectivamente una función que depende sólo de y* . Esto en principio no es evidente, pues en la fórmula que se obtuvo para determinar $g(y)$ “se ven muchas x metidas”. Para ver que estas x son “ilusiones ópticas”, derivemos respecto de x el integrando en la expresión para $g(y)$. Se tiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left(N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx \right) &= \frac{\partial N}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx \right) \\ &= \frac{\partial N}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial}{\partial x} \int M(x, y) dx \right) \\ &= \frac{\partial N}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} (M(x, y)) = \frac{\partial N}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial M}{\partial y}(x, y) = 0 \end{aligned}$$

donde la última igualdad se apoya en el hecho de que el campo $\mathbf{F}$ es conservativo, y por lo tanto $\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$. Hemos probado entonces que el integrando en la expresión que define a $g(y)$ tiene derivada parcial respecto de x igual a cero, lo cual, junto con algunos detalles técnicos adicionales tomados de los teoremas del valor medio para derivadas, nos permite concluir que ese integrando *no contiene a la variable x* . Esto termina de probar entonces que tal expresión para $g(y)$, produce efectivamente una función que depende sólo de y . Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 16. Consideremos nuevamente el campo del ejemplo 11, $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (x + y^2, 2xy)$. Puesto que $\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$, y $\mathbb{R}^3$ es convexo, el campo $\mathbf{F}$ es conservativo. Obtengamos una función potencial para $\mathbf{F}$. Se quiere entonces una función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = M(x, y) = x + y^2, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = N(x, y) = 2xy$$

De la primera de estas expresiones obtenemos que

$$f(x, y) = \int (x + y^2) dx + g(y) = \frac{1}{2}x^2 + y^2x + g(y)$$

Derivando respecto de y y usando la segunda de las condiciones establecidas para f se tiene

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2xy + g'(y) = 2xy$$

de donde $g'(y) = 0$ y así, la función $g(y)$ es una constante, que podemos tomar como 0. Entonces una función potencial para el campo $\mathbf{F}$ es

$$f(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + y^2x$$

como ya se había obtenido en el ejemplo 11. Pudimos haber partido de la segunda de las condiciones requeridas para f , es decir $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = N(x, y) = 2xy$, quedándonos

$$f(x, y) = \int 2xy dy + h(x) = xy^2 + h(x)$$

Derivando respecto de x y usando la primera de las condiciones de f se obtiene

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y^2 + h'(x) = x + y^2$$

de donde $h'(x) = x$, y entonces $h(x) = \frac{1}{2}x^2$. Es decir, una función potencial de $\mathbf{F}$ es

$$f(x, y) = xy^2 + h(x) = xy^2 + \frac{1}{2}x^2$$

que es el mismo resultado ya obtenido. ■

Ejemplo 17. Las ideas establecidas anteriormente para obtener funciones potenciales de campos conservativos en $\mathbb{R}^2$, se extienden fácilmente al caso $n = 3$. Veamos un ejemplo concreto. Retomemos el campo del ejemplo 13, $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, dado por $\mathbf{F}(x, y, z) = (3y^2z + ye^x, 6xyz + e^x, 3xy^2)$. Ya se vio que este campo es conservativo. Procuramos entonces una función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de modo que

$$\text{grad } f(x, y, z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = \mathbf{F}(x, y, z)$$

es decir, que

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3y^2z + ye^x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 6xyz + e^x, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 3xy^2$$

De la primera de estas expresiones se obtiene que

$$f(x, y, z) = \int (3y^2z + ye^x) dx + g(y, z) = 3y^2zx + ye^x + g(y, z)$$

Derivando esta expresión respecto de y y respecto de z y usando las dos expresiones restantes para f nos queda

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y} &= 6yzx + e^x + \frac{\partial g}{\partial y} = 6xyz + e^x \\ \frac{\partial f}{\partial z} &= 3y^2x + \frac{\partial g}{\partial z} = 3xy^2 \end{aligned}$$

de donde $\frac{\partial g}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial z} = 0$, y entonces $g(y, z)$ es una función constante, que podemos tomar como cero. Entonces una función potencial para $\mathbf{F}$ es

$$f(x, y, z) = 3y^2zx + ye^x$$

como ya habíamos establecido en el ejemplo 13. ■

Terminamos esta sección con algunos comentarios acerca de las condiciones más generales sobre las condiciones de igualdad entre las derivadas parciales de las funciones coordenadas del campo $\mathbf{F}$ establecidas en el teorema 7.4.2 que son, además de necesarias, suficientes para garantizar que el campo $\mathbf{F}$ sea conservativo. Como ya apuntábamos, la “forma” del dominio U (su estructura topológica) donde está definido $\mathbf{F}$ es fundamental para tener la afirmación recíproca del teorema 7.4.2. Ya se vio que si U es convexo, las condiciones mencionadas son suficientes. Sin embargo, esta suficiencia se tiene también con condiciones mucho más generales que la convexidad de U . La propiedad topológica que debe poseer U es la de “conexidad simple”.

En el espacio $\mathbb{R}^2$, podemos pensar de manera intuitiva un conjunto simplemente conexo como un conjunto que “no tiene hoyos”. De otro modo, si pensamos en el conjunto U que tenga por frontera una curva cerrada simple C (la imagen de un camino cerrado simple, tal como fue definido en la sección 1), este conjunto será simplemente conexo si “el interior” del conjunto que limita C pertenece a U .

Aunque de manera intuitiva podamos llegar a tener una idea más o menos clara de lo que significa la conexidad simple para un conjunto del plano, resulta sorprendente darse cuenta que tratar de precisar las ideas en él involucradas es una tarea nada trivial. De modo más preciso, llegar a establecer con exactitud lo que significa el “interior” de un conjunto limitado por una curva cerrada simple, es una labor que, en principio, tiene que ser apoyada por el célebre Teorema de la Curva de Jordan,

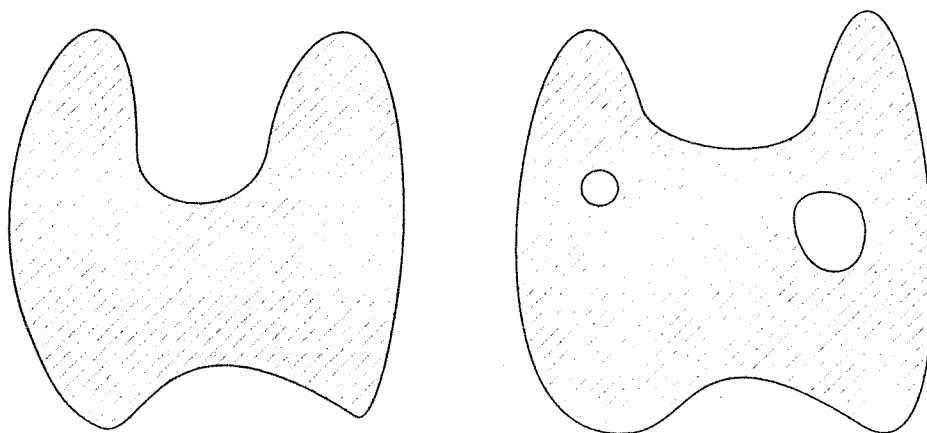


Figura 2. a. Conjunto simplemente conexo b. Conjunto no simplemente conexo.

el cual establece que “toda curva cerrada simple C en el plano, separa a éste en dos subconjuntos, uno acotado llamado *interior* a C , y otro no acotado llamado *exterior* a C , de los cuales la curva es la frontera común”. Este hecho, que podría parecer “obvio” cuando se piensa en curvas cerradas simples como una circunferencia o una elipse (ver figura 3), es un resultado muy profundo de la parte de la matemática conocida como “Topología de Conjuntos”. El nombre del teorema se debe al matemático francés Camille Jordan (1838-1922) quien fue de los primeros en precisar las ideas involucradas en el resultado, y dio una demostración (incompleta) de él. El Teorema fue probado por primera vez en 1905 por el matemático norteamericano Oswald Veblen (figura 3).

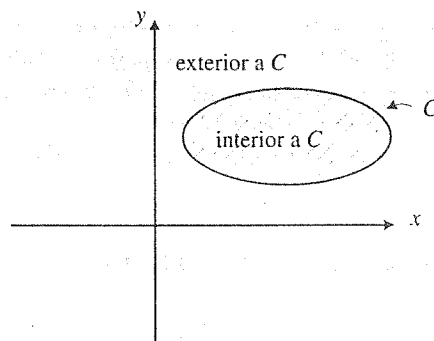


Figura 3. Teorema de la Curva de Jordan.

Nótese entonces que (en $\mathbb{R}^2$) un conjunto convexo es simplemente conexo, pero esta última propiedad es mucho más general que la de convexidad. La figura 4 ilustra estos hechos.

Enunciamos el resultado más general de esta sección, que mejora al teorema 7.4.4.

Teorema 7.4.5 Sea $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n)$ un campo de clase $\mathcal{C}^k$, $k \geq 1$, definido en el abierto simplemente conexo U de $\mathbb{R}^n$. Una condición necesaria y suficiente para

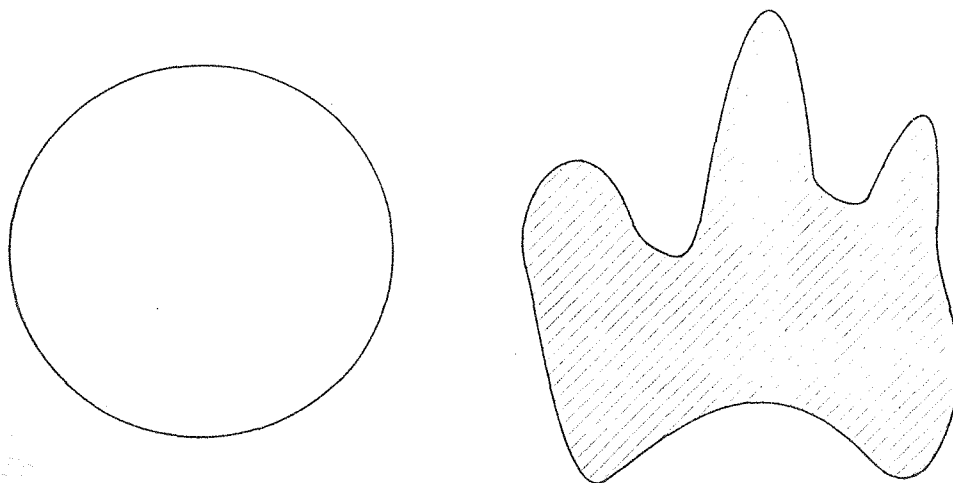


Figura 4. a. Conjunto convexo (y entonces, simplemente conexo) b. Conjunto simplemente conexo que no es convexo.

que el campo $\mathbf{F}$ sea conservativo es que

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(\mathbf{x})$$

para todo $x \in U$, $1 \leq i < j \leq n$. ■

La próxima sección es de estudio opcional y ha sido elaborada para los lectores que deseen tener una idea de los aspectos topológicos que presentan una exposición rigurosa de los temas aquí presentados. En un primer acercamiento a estos temas, el contenido de esta sección resulta más que suficiente para continuar estudiando la sección 8, donde se comienzan a abordar los aspectos físicos de la teoría de las integrales de línea desarrollada en este capítulo.

Ejercicios (Capítulo 7, Sección 4)

Para los campos $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de los ejercicios 1–10:

- a. Demuestre que es un campo conservativo.
 - b. Calcule la integral de línea de $\mathbf{F}$ a lo largo de *alguna* curva que una el origen de coordenadas con el punto $(1, 1)$.
 - c. Determine una función potencial del campo $\mathbf{F}$.
1. $\mathbf{F}(x, y) = (2xy + 1, x^2 + 4y)$
 2. $\mathbf{F}(x, y) = (3y^3 + y + 2, 9xy^2 + x)$
 3. $\mathbf{F}(x, y) = (2xy^2 + y + 5, 2x^2y + x + 2)$
 4. $\mathbf{F}(x, y) = (2xy^3 + y + 1, 3x^2y^2 + x + 7)$

5. $F(x, y) = (3x^2 + 2xy^2 + y, 2x^2y + x + 3y^2)$
6. $F(x, y) = (15x^4 + 6x^2y^3 + y, 6x^3y^2 + x + 15y^4)$
7. $F(x, y) = (y^2e^{x+y} + 1, ye^{x+y}(y+2) + 1)$
8. $F(x, y) = (4x + \sin^2 y, x \sin 2y + 1)$
9. $F(x, y) = (y \cos x + \sin y + 1, \sin x + x \cos y + 1)$
10. $F(x, y) = (e^x \sin y + 1, e^x \cos y + 1)$

Demuestre que cada uno de los campos $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de los ejercicios 11–15, *no* es un campo conservativo: **a.** calculando la integral de línea de F a lo largo del círculo $x^2 + y^2 = 1$, **b.** usando del teorema 7.4.2.

11. $F(x, y) = (xy, y^2)$
12. $F(x, y) = (x + 4y, x - 5y)$
13. $F(x, y) = (x^2 + y^2, xy)$
14. $F(x, y) = (3xy, xy)$
15. $F(x, y) = (x^2, xy^2)$

Para cada uno de los campos $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de los ejercicios 16–20: **a.** Demuestre que es un campo conservativo. **b.** Calcule la integral de línea de F a lo largo de *alguna* curva que una el origen de coordenadas con el punto $(1, 1, 1)$. **c.** Determine una función potencial del campo F .

16. $F(x, y, z) = (\pi, e, e^\pi)$
17. $F(x, y, z) = (2xy^3z, 3x^2y^2z, x^2y^3)$
18. $F(x, y, z) = (e^{y+2z}, xe^{y+2z}, 2xe^{y+2z})$
19. $F(x, y, z) = (3y + 2z^2, 3x, 4xz)$
20. $F(x, y, z) = (z^2 + 1, 2z, 2xz + 2y)$
21. Calcular la integral de línea del campo $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por

$$F(x, y, z) = (e^{xz}(xyz^2 + yz), xze^{xz}, e^{xz}(x^2yz + xy))$$

a lo largo del camino $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$\lambda(t) = \left(\frac{\sinh 5t^4}{\sinh 5}, t^4 + 5t^3 - 3t^2 - 2t, \frac{1}{\ln 7} \ln(1 + 6t^8) \right)$$

y a lo largo del camino $\mu: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$\mu(t) = \left(\ln(t^2 - t + 1), \sin(t^3 + 3t^2 - 4t), \frac{\cosh(t^5 - t) - 1}{(t^2 + t + 1)^{4/7}} \right)$$

(Sugerencia: se supone que este ejercicio es fácil).

22. Demuestre que el campo $F: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$, dado por

$$F(x, y, z, u) = (4uxy + 3yz, 2ux^2 + 3xz, 3xy + 3u^2z^2, 2x^2y + 2uz^3)$$

es conservativo. Calcule la integral de línea de este campo a lo largo de alguna curva que una el punto $(0, 1, 0, 1)$ con el punto $(1, 0, 1, 0)$. Determine una función potencial de este campo.

23. Demuestre que si los campos $F, G: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, definidos en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$, son conservativos, entonces el campo $F + \alpha G: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $(F + \alpha G)(x) = F(x) + \alpha G(x)$, $\alpha \in \mathbb{R}$, es conservativo.
24. Sean $\varphi, \psi: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones de clase $\mathcal{C}^1$ definidas en el intervalo abierto I de $\mathbb{R}$. Demuestre que

$$\oint_{\lambda} \varphi(x) dx + \psi(y) dy = 0$$

donde $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ es cualquier camino cerrado cuya imagen está contenida en $|x|$.

25. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^1$ definida en $\mathbb{R}$. Demuestre que

$$\oint_{\lambda} f(x^2 + y^2)(x dx + y dy) = 0$$

donde $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ es cualquier camino cerrado. Más en general, demuestre que la integral de línea del campo $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ cuya i -ésima función coordenada es $F_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $F_i(x) = x_i f(\|x\|)$, a lo largo de cualquier camino cerrado en $\mathbb{R}^n$, es igual a cero.

26. (Continuación del ejercicio 18 de la sección 3: un breve curso “hagalo usted mismo” de funciones de variable compleja. parte (iv) —y final—: el teorema de Cauchy).
- y. Sea $f: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una función holomorfa, definida en el conjunto abierto simplemente conexo U de $\mathbb{C}$. Sea $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ un camino cerrado de clase $\mathcal{C}^1$ cuya imagen está contenida en U , entonces (demuestre que)

$$\int_{\lambda} f(z) dz = 0$$

Esta es una formulación del célebre teorema de Cauchy, uno de los resultados más importantes de la teoría de funciones de variable compleja. (Bosquejo de la demostración: el hecho de que f es holomorfa —de modo más preciso, el cumplimiento de las ecuaciones de Cauchy-Riemann— dice que los campos F y G según los cuales $\int_{\lambda} f(z) dz = \int_{\lambda} F \cdot d\lambda + i \int_{\lambda} G \cdot d\lambda$ (ver definición de integral de f en el inciso s) del ejercicio 18 de la sección anterior), satisfacen las condiciones de igualdad de las derivadas parciales de las funciones coordenadas de estos campos establecidas en el teorema 7.4.5. Siendo U simplemente conexo, se concluye de este último teorema que los campos F y G son conservativos. La conclusión final se obtiene del teorema 7.4.1).

- z. Revise los resultados de los incisos t3, t4, w y x del ejercicio 18 de la sección anterior, a la luz del teorema de Cauchy.

(*) 7.5 Un interludio topológico: conexidad

Esta es una sección cuyo estudio es de carácter opcional. Su contenido pertenece a la parte de la matemática conocida como Topología de Conjuntos, y el objetivo es tratar de *precisar* matemáticamente algunos de los detalles técnicos que surgieron en la sección anterior, todos ellos relacionados con una propiedad de los conjuntos de puntos en $\mathbb{R}^n$ llamada “conexidad”. Nos tomamos la molestia de incursionar en estos temas por dos motivos fundamentales. El primero (y más importante) de ellos es para dejar la opción de que el estudiante interesado pueda avisorar a algunos de los temas que se estudian en esta parte de la matemática (temas que son elementales, desde la óptica de un curso de topología en una escuela de matemáticas; no tan elementales, a la óptica de un curso de cálculo como para el que está escrito este libro), y que se convenza de que estos temas son estudiados no solamente por el interés que ellos tienen por sí mismos, sino porque su comprensión nos ayuda a establecer con rigor las demostraciones de algunos resultados importantes que se estudian en el curso de cálculo (como los de la sección anterior). En segundo lugar, creemos que podría resultar muy formativo llegar a tener la sensación del (en ocasiones inmenso) trabajo que se tiene que desarrollar en matemáticas para hacer rigurosa una cierta idea, aunque ésta nos parezca en un primer acercamiento “obvia”. Esto se puede lograr dando una mirada, aunque sea superficial, a las páginas siguientes.

En la sección 3 del capítulo 2, se introdujo el concepto de “conjunto abierto de $\mathbb{R}^n$ ”. Recordemos: se dice que el conjunto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ es abierto, si para cada $x_0 \in U$ existe una bola $B(x_0, r) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - x_0\| < r\}$ que está completamente contenida en U . Es decir, U es abierto si para cada $x_0 \in U$ existe un $r > 0$ tal que $B(x_0, r) \subset U$.

El que un conjunto U sea abierto o no, depende, entre otras cosas, del “ambiente” en el que está inmerso. Por ejemplo, tomemos U como la recta de los reales $\mathbb{R}$. Ciertamente U es abierto en $\mathbb{R}$, pues las bolas que se consideran en $\mathbb{R}$ son vecindades abiertas. Sin embargo, si vemos a U como el eje de las x en el plano xy (en $\mathbb{R}^2$), éste ya no será más un conjunto abierto. En efecto, dado un punto $P = (x_0, 0) \in U$, cualquier bola con centro en P y radio $r > 0$, contendrá puntos que no pertenecen a U .

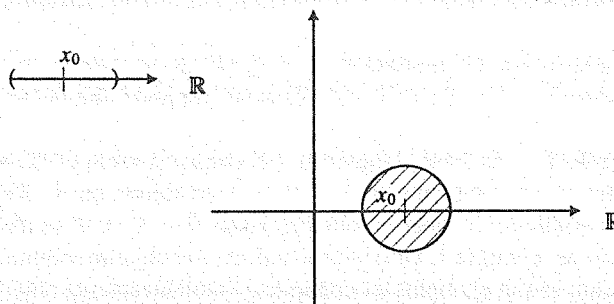


Figura 1. $U = \mathbb{R}$ es abierto en $\mathbb{R}$, pero U no es abierto en $\mathbb{R}^2$.

En nuestra definición de conjunto abierto, cuando decimos que “el conjunto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ es abierto”, sobreentendemos que queremos decir “el conjunto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ es abierto en $\mathbb{R}^n$ ”. En el estudio de la conexidad de conjuntos que haremos en esta sección, es necesario definir lo que significa que un conjunto U sea *abierto en otro conjunto X que lo contenga*. La idea para establecer esta definición es en esencia la misma que la de conjunto abierto en $\mathbb{R}^n$: para que $U \subseteq X$ sea abierto en X se requiere

que cada punto $x_0 \in U$ sea centro de una bola $B(x_0, r)$ tal que la parte de esta bola que quede dentro de X , quede también dentro de U . De modo más preciso, se tiene la siguiente definición.

Definición. Sea $U \subseteq X \subseteq \mathbb{R}^n$. Se dice que U es un conjunto abierto en X si para cada $x_0 \in U$ existe $r > 0$ tal que $B(x_0, r) \cap X \subset U$. ■

Nótese que si $X = \mathbb{R}^n$, se tiene $B(x_0, r) \cap X = B(x_0, r)$, y por lo tanto esta definición coincide con la dada previamente para conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$.

Ejemplo 1. Todo conjunto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ es abierto en él mismo. En efecto, dado $x_0 \in U$, es claro que $B(x_0, r) \cap U \subset U$ para cualquier $r > 0$. También es claro que el conjunto vacío $U = \emptyset$ es abierto en cualquier conjunto X de $\mathbb{R}^n$ (pues si no lo fuera, existiría un $x_0 \in U$ tal que $B(x_0, r) \cap X$ no está contenido en U para toda $r > 0$; pero tal x_0 no existe, pues U es vacío). ■

Ejemplo 2. Sea X un conjunto abierto de $\mathbb{R}^n$ y sea $U \subseteq X$. El conjunto U es abierto en X si y sólo si U es abierto en $\mathbb{R}^n$. En efecto, supongamos que U es abierto en $\mathbb{R}^n$. Entonces dado $x_0 \in U$ existe $r > 0$ tal que $B(x_0, r) \subset U$. Como $B(x_0, r) \cap X \subset B(x_0, r)$, concluimos que dado $x_0 \in U$ existe $r > 0$ tal que $B(x_0, r) \cap X \subset U$, es decir, U es abierto en X . De forma recíproca, supongamos que U es abierto en X . Dado $x_0 \in U$ existe $r_1 > 0$ de modo que $B(x_0, r_1) \cap X \subset U$. Puesto que $x_0 \in U \subseteq X$, y X es abierto en $\mathbb{R}^n$, existe un $r_2 > 0$ tal que $B(x_0, r_2) \subset X$. Sea $r = \min(r_1, r_2)$, o bien, $B(x_0, r) = B(x_0, r_1) \cap B(x_0, r_2)$. Entonces $B(x_0, r) = B(x_0, r_1) \cap B(x_0, r_2) \subset B(x_0, r_1) \cap X \subset U$. Es decir, dado $x_0 \in U$, existe $r > 0$ de modo que $B(x_0, r) \subset U$, lo que significa que U es abierto en $\mathbb{R}^n$. ■

Ejemplo 3. Sea $X = [-1, 1] \subset \mathbb{R}$. Cualquier subintervalo abierto $(a, b) \subset X$ es abierto en X (¿por qué?). El subconjunto $(0, 1] \subset X$ es abierto en X , aunque no abierto en $\mathbb{R}$. En efecto, si tomamos $x_0 \in (0, 1)$, no hay problema en verificar que haya una vecindad (una bola) con centro en x_0 y radio $r > 0$ que está completamente contenida en $(0, 1]$. Para $x_0 = 1$, tomemos $r < 1/2$, y observe que $B(1, 1/2) \cap [-1, 1] = (1/2, 1] \subset (0, 1]$. Así pues, $(0, 1]$ es abierto en $[-1, 1]$. ■

Diremos que el conjunto $U \subseteq X \subseteq \mathbb{R}^n$ es *cerrado en X* , si su complemento en X , es decir, el conjunto $X - U = \{x \in X, x \notin U\}$ es un conjunto abierto en X .

Ejemplo 4. En base al ejemplo 1, el conjunto vacío $\emptyset$ es cerrado en cualquier conjunto $X \subseteq \mathbb{R}^n$, puesto que su complemento $X - \emptyset = X$ es abierto en X . De modo análogo se ve que el conjunto X es cerrado en X , pues su complemento $X - X = \emptyset$ es abierto en X . Juntando estos resultados con los del ejemplo 1, concluimos que en un conjunto arbitrario $X \subseteq \mathbb{R}^n$, el conjunto X mismo y el conjunto $\emptyset$ son ejemplos de conjuntos simultáneamente abiertos y cerrados en X . ■

Ejemplo 5. Sean A y B dos conjuntos disjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$ y sea $X = A \cup B$. Obsérvese que X , siendo unión de dos conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$, es un conjunto abierto en $\mathbb{R}^n$. Afirmamos que A es un subconjunto abierto y cerrado en X . En efecto, que A es abierto en X se deduce de lo mostrado en el ejemplo 2. En forma análoga se ve que B es abierto en X , y por lo tanto, siendo A el complemento en X del abierto B (es en este momento en que usamos que A y B son disjuntos), concluimos que A es cerrado en X . Un argumento similar nos muestra que B es también un subconjunto abierto y cerrado en X . ■

Ahora estamos en condiciones de presentar el concepto de conexidad.

7.5.1 Conjuntos conexos

De manera intuitiva, la propiedad de conexidad de un conjunto $X \subseteq \mathbb{R}^n$ nos dice si el conjunto X está constituido por una o varias piezas. Intuiremos que el conjunto X es conexo cuando X consta de una sola pieza, y no es conexo cuando está constituido por varias piezas. Por ejemplo, en el espacio $\mathbb{R}$, un intervalo es un conjunto conexo, pero el conjunto $X = [-1, 0] \cup [1, 3]$ no es conexo.

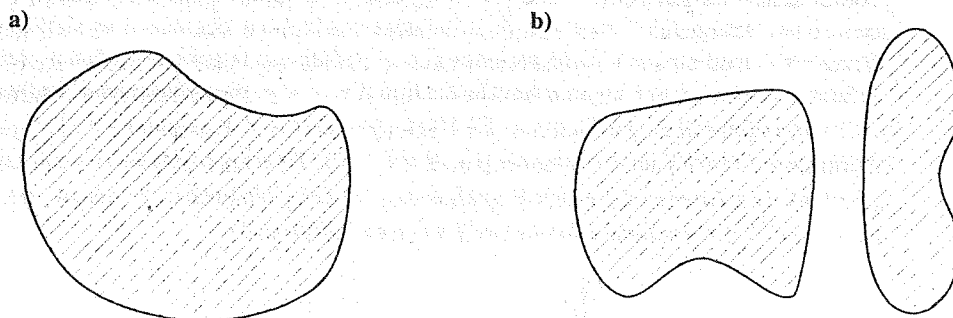


Figura 2. a. El conjunto X es conexo; b. El conjunto X no es conexo

En el ejemplo 1 se vio que en un conjunto arbitrario X , el mismo X y el conjunto vacío son abiertos en X . Además es claro que estos dos subconjuntos de X son disjuntos, pues $X \cap \emptyset = \emptyset$. Consideremos el problema de presentar al conjunto X como la unión de dos subconjuntos disjuntos (a una unión de este tipo se le llama *unión disjunta*) y abiertos en X . Este problema siempre tiene la solución (trivial) siguiente: $X = X \cup \emptyset$. Sin embargo, ésta no es, en general, la única solución. Consideremos, por ejemplo, el conjunto $X = (0, 1) \cup (2, 3)$ en $\mathbb{R}$. Es claro que X es un conjunto abierto de $\mathbb{R}$ y que, puesto que $(0, 1)$ y $(2, 3)$ también son abiertos en $\mathbb{R}$, lo son en X (ver ejemplo 2). Entonces, si queremos presentar a X como la unión de dos subconjuntos disjuntos abiertos en X , además de escribir $X = X \cup \emptyset$, podemos escribir también $X = A \cup B$, en donde $A = (0, 1)$, $B = (2, 3)$.

Definición. (Conjunto conexo). Se dice que el conjunto $X \subseteq \mathbb{R}^n$ es *conexo* si la única manera de escribir a X como la unión disjunta de dos subconjuntos abiertos en X , es la trivial, es decir, $X = X \cup \emptyset$. ■

Usando el ejemplo 4, el lector puede verificar que una definición equivalente de conexidad es la siguiente: el conjunto $X \subseteq \mathbb{R}^n$ es conexo si los únicos subconjuntos que son simultáneamente abiertos y cerrados en X son el mismo X y el vacío. El espacio $\mathbb{R}^n$ es un conjunto conexo. En $\mathbb{R}$, un conjunto $I \subseteq \mathbb{R}$ es conexo si y sólo si es un intervalo. La esfera en $\mathbb{R}^n$ de radio R

$$S_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = R^2\}$$

es un conjunto conexo. De todos estos hechos se pueden establecer demostraciones rigurosas, algunas de ellas basadas en resultados generales sobre el comportamiento de las imágenes de conjuntos conexos bajo funciones continuas. Quisiéramos, sin embargo, seguir usando nuestra idea intuitiva de conjunto conexo como conjunto formado por una sola pieza, AUNQUE... debemos ser cuidadosos con las sorpresas que suelen aparecer en matemáticas. Veamos el ejemplo siguiente.

Ejemplo 5. Consideremos el conjunto X de $\mathbb{R}^2$ dado por

$$X = \{(x, y) | y = \sin \frac{1}{x}, x > 0\} \cup \{(0, 0)\}$$

Así el conjunto X está formado por la unión disjunta de los conjuntos A y B , donde $A = \{(x, y) | y = \sin \frac{1}{x}, x > 0\}$, el cual es la mitad derecha de la gráfica de la función $y = \sin \frac{1}{x}$, y B es el origen de coordenadas. La gráfica de $y = \sin \frac{1}{x}$ es oscilante, con amplitud igual a la unidad y sus oscilaciones, que se van “replegando” en el eje de ordenadas conforme x decrece, van siendo cada vez “más frecuentes” a medida que x va decreciendo (i.e. a medida que la gráfica se acerca oscilando al eje y). De hecho, obsérvese que en un intervalo del tipo $0 < x < \epsilon$, para cualquier ϵ , la función $y = \sin \frac{1}{x}$ realiza una *infinidad de oscilaciones*. En efecto, para $0 < x < \epsilon$, se tiene $\frac{1}{x} > \frac{1}{\epsilon}$, y sabemos que $\sin \theta$ realiza una infinidad de oscilaciones para $\theta \in (\frac{1}{\epsilon}, \infty)$. En otras palabras, en cualquier intervalo del tipo $(0, \epsilon)$, encontraremos parte de la gráfica de $y = \sin \frac{1}{x}$ (de hecho, “la mayor” parte de la gráfica de $y = \sin \frac{1}{x}$). En esquema el conjunto X se ve en la (figura 3).

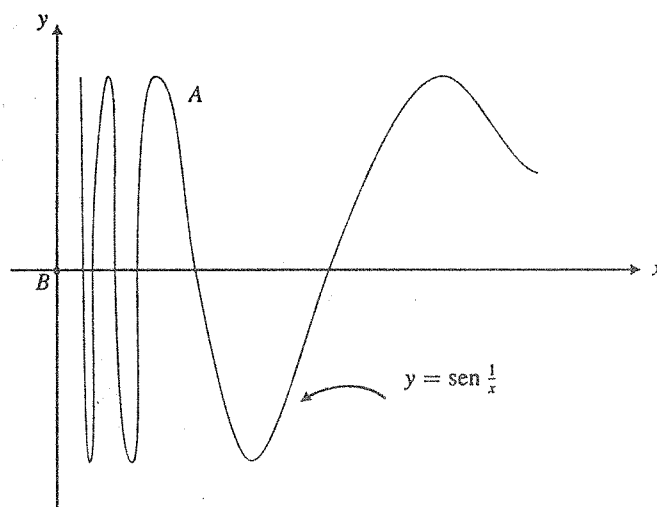


Figura 3. El conjunto X del ejemplo 5.

Nos disponemos a “probar” que el conjunto X es *conexo*, aunque esté formado por la unión disjunta de dos conjuntos A y B del plano $\mathbb{R}^2$. Si X no fuera conexo, debería haber dos conjuntos C y D disjuntos, abiertos en X , tales que $X = C \cup D$. La intuición nos dice que, como $X = A \cup B$, donde A y B son disjuntos, y cada uno de ellos consta de “una sola pieza”; la única posibilidad de que X no sea conexo es que los subconjuntos C y D fueran los subconjuntos A y B que definen a X . Lo que tendría que ocurrir entonces es que A y B debieran ser abiertos en X . Pero probaremos que esto no ocurre. Más precisamente, probaremos que el conjunto $B = \{(0, 0)\}$ NO ES ABIERTO EN X . Esto es consecuencia de que cualquier bola con centro en $(0, 0)$ y radio $r > 0$ contiene varios pedazos de las infinitas oscilaciones que hace $y = \sin \frac{1}{x}$ cerca del origen, de modo que no hay posibilidad alguna de que la intersección de X con una bola con centro en $(0, 0)$ y radio $r > 0$, esté completamente contenida en B (lo que equivale a afirmar que tal intersección sea solamente el origen de coordenadas). Esto sería posible sólo en caso de que el punto $(0, 0)$ estuviera “aislado” del

conjunto A , en el sentido de que podemos tener una bola alrededor de él que no comparte puntos con A . Esto muestra entonces que B no es abierto en X , de modo que aunque $X = A \cup B$, y $A \cap B = \emptyset$, ésta no es una manera de escribir a X como la unión disjunta de dos subconjuntos *abiertos en X* . Por supuesto que esto no muestra aún que X sea conexo, pero, como dijimos anteriormente, con un poco de intuición (y de buena voluntad), podemos aceptar que si ésta ($X = A \cup B$) no es la manera de escribir de modo no trivial a X como unión disjunta de subconjuntos abiertos en él, ya no hay más alternativas para hacerlo, quedándonos solamente la trivial $X = X \cup \emptyset$. ■

Estudiaremos ahora una propiedad relacionada con la conexidad, pero más restrictiva que ella.

7.5.2 Conjuntos conexos por caminos

La propiedad de los conjuntos que estudiaremos en este apartado se da en la definición siguiente

Definición. (Conjunto conexo por caminos). Se dice que el conjunto $X \subseteq \mathbb{R}^n$ es *conexo por caminos* si, dados dos puntos cualesquiera $p, q \in X$, hay un camino $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$, con $\lambda([0, 1]) \subset X$, de modo que $\lambda(0) = p$, $\lambda(1) = q$. ■

Es decir, el conjunto $X \subseteq \mathbb{R}^n$ es conexo por caminos si dados dos puntos cualesquiera en X , éstos son los extremos de un camino λ cuya imagen está contenida en X . La pregunta natural ante esta nueva propiedad, es cuál es la relación con la conexidad del conjunto. El objetivo de esta sección es demostrar que una condición necesaria para que un conjunto sea conexo por caminos es que sea conexo, pero que tal condición no es suficiente. Para lograrlo, usaremos el resultado siguiente:

Lema sea $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino en $\mathbb{R}^n$. La imagen $\lambda([a, b]) \subseteq \mathbb{R}^n$ es un conjunto conexo.

Demostración. Llamemos X a la imagen $\lambda([a, b]) \subseteq \mathbb{R}^n$. Nótese que ésta es la curva (traza) que describe el camino λ en $\mathbb{R}^n$. Para probar que X es conexo, supongamos que $X = A \cup B$, con A y B abiertos en X , $A \cap B = \emptyset$. Probaremos que uno de estos subconjuntos A o B es el vacío (y entonces, la única manera de escribir X como unión disjunta de subconjuntos abiertos en X es la trivial, es decir, X sería conexo). Sean $I = \lambda^{-1}(A)$, $J = \lambda^{-1}(B)$. Obsérvese que $[a, b] = I \cup J$ (en efecto, $t \in [a, b]$ si y sólo si $\lambda(t) \in X = A \cup B$ si y sólo si $\lambda(t) \in A$ o $\lambda(t) \in B$ si y sólo si $t \in I$ o $t \in J$ si y sólo si $t \in I \cup J$). Además, $I \cap J = \emptyset$, pues en caso contrario existiría $t \in [a, b]$ de modo que $\lambda(t) \in A \cap B$ (que se supone vacío). Probaremos que I y J son abiertos en $[a, b]$. Con esto terminaría la demostración, pues tendríamos $[a, b] = I \cup J$, con $I \cap J = \emptyset$, I y J abiertos en $[a, b]$, de donde, por ser $[a, b]$ conexo, uno de los dos subintervalos I o J es vacío, lo cual implicaría que A o B es vacío, lo cual, como vimos antes, implica la conexidad de X . Para terminar, veamos entonces que $I = \lambda^{-1}(A)$ es abierto en $[a, b]$. Sea $t_0 \in I$ y consideremos el punto $s_0 = \lambda(t_0) \in A$. Puesto que A es abierto en X , existe una bola $B(s_0, r) \subset \mathbb{R}^n$ tal que $B(s_0, r) \cap X \subset A$. Por otro lado, como la función λ es continua (por definición) en t_0 (lo cual significa que $\lim_{t \rightarrow t_0} \lambda(t) = \lambda(t_0) = s_0$). Ver la definición correspondiente en la sección 1 del capítulo 5), dado $r > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } t \in [a, b], \quad |t - t_0| < \delta \text{ entonces } \|\lambda(t) - s_0\| < r;$$

es decir, si $t \in (B(t_0, \delta) \cap [a, b])$ entonces $\lambda(t) \in B(s_0, r) \cap X \subset A$, lo cual se puede escribir como

$$\lambda(B(t_0, \delta) \cap [a, b]) \subset B(s_0, r) \cap X \subset A,$$

o bien como

$$B(t_0, \delta) \cap [a, b] \subset \lambda^{-1}(B(s_0, r) \cap X) \subset \lambda^{-1}(A) = I$$

En resumen, hemos demostrado que para un $t_0 \in I$ arbitrario, existe $\delta > 0$ de modo que $B(t_0, \delta) \cap [a, b] \subset I$. Esto prueba que I es abierto en $[a, b]$. La prueba de que J es abierto en $[a, b]$ es completamente análoga. ■

Probaremos entonces el resultado que nos dice que la conexidad por caminos implica la conexidad.

Teorema 7.5.1 Si el conjunto $X \subseteq \mathbb{R}^n$ es conexo por caminos, entonces es conexo.

Demostración. Fijemos un punto $p \in X$. Para cada $q \in X$, considere el camino $\lambda_q: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$, de modo que $\lambda_q([0, 1]) \subset X$, $\lambda_q(0) = p$, $\lambda_q(1) = q$. Este camino existe, por las hipótesis hechas sobre el conjunto X . Sea $X_q = \lambda_q([0, 1])$. Ciertamente se tiene que $X = \bigcup_{q \in X} X_q$. Para ver que X es conexo, supongamos que $X = A \cup B$, donde A y B son subconjuntos disjuntos abiertos en X . Como $p \in X = A \cup B$, se tiene $p \in A$ o $p \in B$. Supongamos que $p \in A$. Se tiene, de hecho, $p \in A \cap X_q$ para toda $q \in X$, pues es claro que, por la manera de definir el camino λ_q , $p \in X_q$ para toda q . Puesto que $X_q \subset X$, se tiene

$$X_q = X \cap X_q = (A \cup B) \cap X_q = (A \cap X_q) \cup (B \cap X_q)$$

Dejamos al lector que compruebe que los conjuntos $A \cap X_q$ y $B \cap X_q$ son subconjuntos disjuntos y abiertos en X_q . Por el lema anterior, el conjunto $X_q = \lambda_q([0, 1]) =$ imagen del camino λ_q , es conexo. Entonces, de la expresión anterior para X_q se concluye que alguno de los dos subconjuntos $A \cap X_q$ o $B \cap X_q$ es vacío. Pero $p \in A \cap X_q$. Entonces se debe tener $B \cap X_q = \emptyset$ para toda $q \in X$. Entonces

$$B = B \cap X = B \cap \left(\bigcup_{q \in X} X_q \right) = \bigcup_{q \in X} (B \cap X_q) = \emptyset$$

Hemos entonces probado que siendo $X = A \cup B$, donde A y B son subconjuntos disjuntos abiertos en X , se tiene $B = \emptyset$. Esto muestra que X es conexo, como se quería. ■

La implicación recíproca del teorema anterior es falsa. El ejemplo más popular para ilustrar este hecho es con el conjunto

$$X = \{(x, y) | y = \sin \frac{1}{x}, x > 0\} \cup \{(0, 0)\}$$

estudiado en el ejemplo 5, donde se estableció que X es conexo. Sin embargo, es posible demostrar que este conjunto no es conexo por caminos. Aunque no entraremos en los detalles técnicos de la demostración de la afirmación anterior, es posible obtener cierto convencimiento de su validez si pensamos que para poder llegar de un punto q de la gráfica de la función $y = \sin \frac{1}{x}$, $x > 0$ al punto $p = (0, 0) \in X$, con una función $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, cuya imagen esté en X , *ésta no puede ser continua*, pues como habíamos ya apuntado en el ejemplo 5, cerca del origen la función $y = \sin \frac{1}{x}$ oscila violentamente, y es claro que el origen queda siempre fuera de la gráfica de esta función. Este es pues un punto “inalcanzable” por un camino que conecte p con q , cuya imagen esté siempre en X .

Para terminar este apartado veamos un resultado importante en el que se establecen las condiciones adicionales que se deben cumplir para que valga el recíproco del teorema 7.5.1.

Teorema 7.5.2 Si el conjunto abierto $X \subseteq \mathbb{R}^n$ es conexo, entonces es conexo por caminos.

Demostración. Sea $p \in X$ un punto arbitrario pero fijo en X , y consideremos el conjunto

$$A = \{x \in X \mid \exists \lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n, \lambda([0, 1]) \subset X, \lambda(0) = p, \lambda(1) = x\}$$

Este es entonces el conjunto de puntos $x \in X$ que se pueden unir a p con un camino cuya imagen está contenida en X . Afirmamos que A es abierto en X . En efecto, tome $q \in A$. Como $q \in X$ y X es abierto en $\mathbb{R}^n$, existe una bola $B(q, r)$ tal que $B(q, r) \subset X$. Se tiene de hecho $B(q, r) \subset A$, pues si $w \in B(q, r)$, unimos a w con q con un camino rectilíneo (el cual queda contenido en la bola $B(q, r)$ y por lo tanto contenido en X) y como q puede unirse con p con un camino contenido en X , hacemos la suma de estos dos caminos, la cual, a menos de una reparametrización, es un camino (contenido en X) definido en $[0, 1]$ que comienza en p y termina en w . Esto significa entonces que $w \in A$, y muestra que $B(q, r) \subset A$. Así pues, el conjunto A es abierto en $\mathbb{R}^n$, y por lo tanto abierto en X (ver ejemplo 2). Por otra parte, el conjunto $B = X - A$, complemento del conjunto A , es decir, el conjunto de $x \in X$ para las cuales no existe un camino λ con su imagen contenida en X que conecte a p con x , es también abierto en X . En efecto, dado $q \in B$, por estar $q \in X$ y X ser abierto, existe una bola $B(q, r) \subset X$, la cual, de hecho, está contenida en B , pues si $w \in B(q, r)$, entonces w no se puede conectar a p con un camino contenido en X , ya que caso contrario, consideramos el camino que une a p con w y lo sumamos con el camino rectilíneo que une a w con q . Así se tiene un camino contenido en X que conecta a p con q , lo cual contradice que q pertenece a B . En resumen, $X = A \cup B$, donde A y B son subconjuntos disjuntos abiertos en X . Como X es conexo, uno de estos dos subconjuntos A o B es vacío. Puesto que el punto p pertenece a A , concluimos que B es vacío, y entonces $X = A$. Es decir, X es conexo por caminos. ■

Nótese que el teorema anterior se usó en la demostración de $2 \Leftrightarrow 1$ en el teorema 7.4.1 de la sección anterior. En él se definió una función potencial en el conjunto abierto U donde está definido el campo F . Si este conjunto es conexo, entonces el teorema anterior asegura que es conexo por caminos, y en tal caso podemos tomar caminos contenidos en U que comiencen en un punto fijo p y terminen en un punto $x \in U$, como se hizo en la demostración mencionada. Si el conjunto U no es conexo, entonces se puede demostrar (ya no entraremos en los detalles a este respecto) que U se puede presentar como unión disjunta de subconjuntos abiertos de él, los cuales son conexos. Estos subconjuntos de U se llaman “componentes conexas” y son “máximos” en el sentido siguiente: cada $x \in U$ pertenece a una componente conexa C_x , la cual es el mayor subconjunto conexo de X que contiene a x (es claro que si X es conexo, $C_x = X$ para toda $x \in U$). Entonces, si en el teorema 7.4.1 el conjunto U no es conexo, definimos la función potencial f como se hizo en su demostración en cada una de las componentes conexas de U (que por ser conjuntos abiertos y conexos, son conexos por caminos).

7.5.3 Conjuntos simplemente conexos, homotopía

Los conjuntos que estudiaremos aquí son los del tipo más general, en donde es válido el recíproco del teorema 7.4.2 de la sección anterior. Es decir, en un conjunto de este tipo es donde debe estar definido un campo F para que la condición de igualdad entre las derivadas parciales de sus funciones componentes, sea una condición (además de necesaria) suficiente para que el campo sea, en ese conjunto donde está definido, conservativo.

La definición de la propiedad de conexidad simple de un conjunto se da en términos del concepto de homotopía, que estudiaremos ahora.

Definición. Sea $X \subseteq \mathbb{R}^n$ y sean $\lambda, \mu: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ dos caminos cuya imagen está contenida en X (es decir, $\lambda([a, b]) \subset X, \mu([a, b]) \subset X$) que tienen los mismos puntos extremos (es decir, $\lambda(a) = \mu(a), \lambda(b) = \mu(b)$). Se dice que estos caminos son *homotópicos* en X , si se da una función continua (llamada *homotopía entre λ y μ*), $H: [a, b] \times [0, 1] \rightarrow X$, de modo que

$$H(s, 0) = \lambda(s), \quad H(s, 1) = \mu(s), \quad \forall s \in [a, b] \quad (a)$$

$$H(a, t) = \lambda(a) = \mu(a), \quad H(b, t) = \lambda(b) = \mu(b), \quad \forall t \in [0, 1] \quad (b)$$

■

De manera intuitiva, se puede considerar una homotopía H como una deformación continua del camino λ al camino μ , la cual se efectúa dentro del conjunto X dado. En efecto, para cada $t_0 \in [0, 1]$ fija, podemos pensar en $H(s, t_0)$ como un camino en X , el cual, según las condiciones (b), tiene los mismos puntos extremos de λ y μ . Además, según las condiciones (a), si $t_0 = 0$, el camino $H(s, 0)$ es el camino λ y si $t_0 = 1$, el camino $H(s, 1)$ es el camino μ . De modo que mientras t recorre el intervalo $[0, 1]$, los caminos $H(s, t)$ pasan de manera continua del camino λ al camino μ , con su imagen siempre dentro del conjunto X , y manteniendo fijos los extremos. En esquema esto se ve así

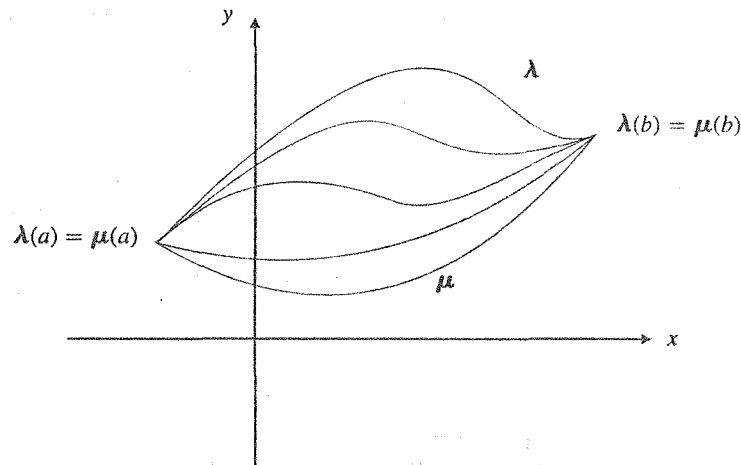


Figura 4. Homotopía entre el camino λ y el camino μ .

Un hecho importante de resaltar es que la relación de homotopía es una relación de equivalencia entre los caminos en X que conectan un punto $p = \lambda(a) \in X$ con un punto $q = \lambda(b) \in X$. En efecto:

- i. Es reflexiva: todo camino $\lambda: [a, b] \rightarrow X$ es homotópico a sí mismo. La función $H: [a, b] \times [0, 1] \rightarrow X$, $H(s, t) = \lambda(s)$ es una homotopía entre λ y λ .
- ii. Es simétrica: si el camino $\lambda: [a, b] \rightarrow X$ es homotópico al camino $\mu: [a, b] \rightarrow X$, digamos con la homotopía $H(s, t)$, entonces el camino μ es homotópico al camino λ , con la homotopía $\tilde{H}(s, t) = H(s, 1 - t)$.
- iii. Es transitiva: si el camino $\lambda: [a, b] \rightarrow X$ es homotópico al camino $\mu: [a, b] \rightarrow X$, digamos con la homotopía $H_1(s, t)$, y el camino $\mu: [a, b] \rightarrow X$ es homotópico al camino $\rho: [a, b] \rightarrow X$,

digamos con la homotopía $H_2(s, t)$, entonces el camino λ es homotópico al camino ρ , pues $\tilde{H}(s, t) = H_1(s, 2t)$, si $0 \leq t \leq 1/2$, $\tilde{H}(s, t) = H_2(s, 2t - 1)$, si $1/2 \leq t \leq 1$, es una homotopía entre λ y ρ .

Entonces, el conjunto de caminos en X que conectan dos puntos dados de X , queda partido en clases de equivalencia con la relación de homotopía.

El resultado siguiente nos da condiciones suficientes para que dos caminos λ y μ sean homotópicos en un conjunto dado $X \subseteq \mathbb{R}^n$.

Teorema 7.5.3 Sea $X \subseteq \mathbb{R}^n$ y sean $\lambda, \mu: [a, b] \rightarrow X$ dos caminos tales que $\lambda(a) = \mu(a)$, $\lambda(b) = \mu(b)$. Si para cada $s \in [a, b]$ el segmento de recta

$$[\lambda(s), \mu(s)] = \{x \in \mathbb{R}^n | x = t\mu(s) + (1-t)\lambda(s), 0 \leq t \leq 1\}$$

queda contenido en X , entonces λ y μ son homotópicos.

Demostración. Defina $H: [a, b] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ como

$$H(s, t) = t\mu(s) + (1-t)\lambda(s)$$

Esta es una función continua cuya imagen siempre está en X (por hipótesis). Además, $H(s, 0) = \lambda(s)$, $H(s, 1) = \mu(s)$, $\forall s \in [a, b]$, $H(a, t) = t\mu(a) + (1-t)\lambda(a) = t\lambda(a) + (1-t)\lambda(a) = \lambda(a) = \mu(a)$, $H(b, t) = t\mu(b) + (1-t)\lambda(b) = t\lambda(b) + (1-t)\lambda(b) = \lambda(b) = \mu(b)$, $\forall t \in [0, 1]$. Es decir, H es una homotopía entre λ y μ . ■

Las condiciones establecidas en el resultado anterior son suficientes, pero no necesarias, para que los caminos λ y μ sean homotópicos. Por ejemplo, considere el siguiente subconjunto de $\mathbb{R}^2$

$$X = \mathbb{R}^2 - \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 9\}$$

Es decir, X es el plano $\mathbb{R}^2$ al que se le ha eliminado la bola cerrada $x^2 + y^2 \leq 9$. En X definimos los dos caminos $\lambda, \mu: [0, 1] \rightarrow X$, dados por

$$\begin{aligned}\lambda(s) &= (5(2s^2 - 1), 7(1 - (2s^2 - 1)^2)) \\ \mu(s) &= (5(2s^{1/14} - 1), 5(1 - (2s^{1/14} - 1)^2))\end{aligned}$$

Para $s = 0.3$, se tiene $\lambda(0.3) = (-4.1, 2.2932)$, $\mu(0.3) = (4.17596, 1.51227)$. El segmento de recta que une estos dos puntos es

$$[\lambda(0.3), \mu(0.3)] = \{(8.27596t - 4.1, 2.2932 - 0.780929t), 0 \leq t \leq 1\}$$

el cual, pasa por el punto $(0, 1.90631)$ que claramente no pertenece a X . Sin embargo, los caminos λ y μ son homotópicos pues $H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$,

$$H(s, t) = t\mu(s^{14}) + (1-t)\lambda(\sqrt{s})$$

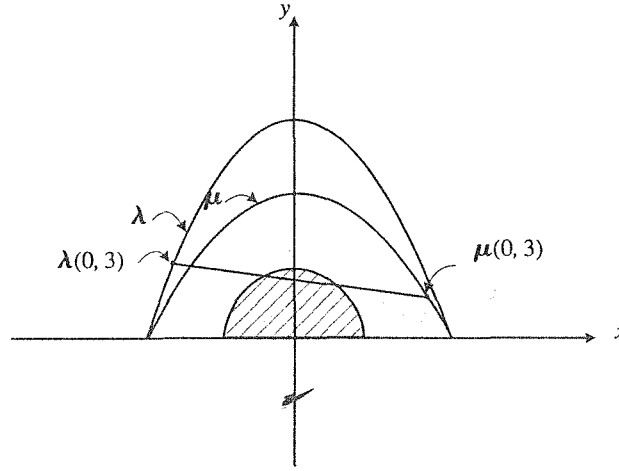


Figura 5. Los caminos λ y μ son homotópicos en el conjunto $X = \mathbb{R}^2 - \{x^2 + y^2 \leq 9\}$, a pesar de que el segmento de recta $[\lambda(0, 3), \mu(0, 3)]$ no está contenido en X .

es una homotopía entre ellos. Este ejemplo se ilustra gráficamente en la figura 5.

Por otra parte, nótese que si el conjunto $X \subseteq \mathbb{R}^n$ es convexo (es decir, si para cada $\mathbf{p}, \mathbf{q} \in X$, se tiene un segmento de recta que une $\mathbf{p}$ con $\mathbf{q} = [\mathbf{p}, \mathbf{q}] \subset X$), entonces las hipótesis del teorema anterior se cumplen automáticamente y por lo tanto cualquiera de los dos caminos λ y μ definidos en $[a, b]$ con las mismas extremidades, serán homotópicos. De hecho, en este caso la función $H: [a, b] \times [0, 1] \rightarrow X$

$$H(s, t) = t\mu(s) + (1 - t)\lambda(s)$$

es una homotopía entre los caminos λ y μ , como el lector podrá verificar sin ningún problema. Así pues, en el espacio $\mathbb{R}^n$ o en una bola de este espacio, cualquiera de los dos caminos con las mismas extremidades son homotópicos.

Por ejemplo, en $\mathbb{R}^2$ consideremos los caminos $\lambda, \mu: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$\begin{aligned}\lambda(s) &= (5s - 2, -0.510571(5s - 2)^2 + 0.825217(5s - 2) + 5) \\ \mu(s) &= (5s - 2, (5s - 2)\cos(10s - 4))\end{aligned}$$

Estos caminos comparten sus puntos extremos $\lambda(0) = \mu(0) = (-2, 1.30728)$, $\lambda(1) = \mu(1) = (3, 2.88051)$, y, como $\mathbb{R}^2$ es convexo, son homotópicos. Una homotopía entre ellos es $H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$\begin{aligned}H(s, t) &= t\mu(s) + (1 - t)\lambda(s) \\ &= (5s - 2, t(5s - 2)\cos(10s - 4) + (t - 1)(12.7642s^2 - 14.33755s - 1.30728))\end{aligned}$$

La figura 6 muestra el proceso de deformación continua de λ a μ dado por esta homotopía, tomada para t entre 0 y 1 en intervalos de 0.1.

Debemos insistir en que el hecho de que dos caminos $\lambda, \mu: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ sean o no homotópicos, depende no solamente de los caminos mismos λ y μ , sino también del conjunto X en que se encuentren sus imágenes. Entonces, dos caminos dados pueden ser o no ser homotópicos en un

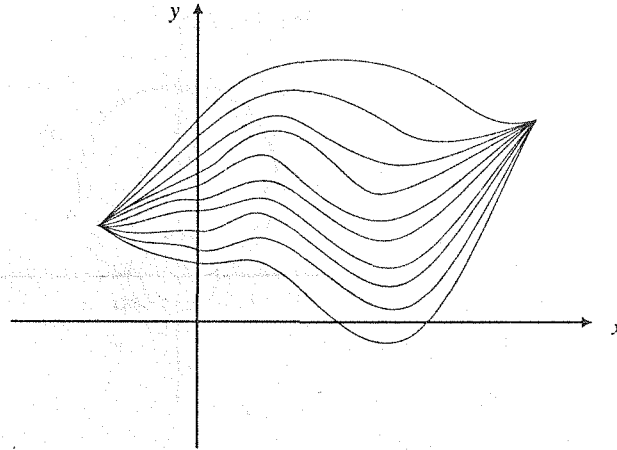


Figura 6. Proceso de deformación continua de λ a μ dado por la homotopía H .

conjunto dado $X \subseteq \mathbb{R}^n$, y ellos mismos pueden ser o no ser homotópicos en otro conjunto $Y \subseteq \mathbb{R}^n$. Por ejemplo, sea $X = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$. Consideremos los caminos $\lambda, \mu: [0, \pi] \rightarrow X$ dados por

$$\lambda(t) = (\cos t, \sin t), \quad \mu(t) = (\cos t, -\sin t)$$

El camino λ recorre la mitad superior del círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$, comenzando en $(1, 0)$, mientras el camino μ recorre la mitad inferior de este círculo. Estos caminos tienen el mismo punto inicial $(1, 0)$ y el mismo punto final $(-1, 0)$ que no son homotópicos en X . De manera intuitiva podemos pensar que no hay forma de pasar con un proceso continuo del semicírculo superior al semicírculo inferior con caminos cuya imagen está siempre en X , pues el origen de coordenadas no está incluido en este conjunto y, por lo tanto, los caminos intermedios tendrían que sufrir un rompimiento en algún momento (la demostración rigurosa de este hecho es muy técnica y preferimos omitirla). Sin embargo, en el mismo conjunto X consideremos el camino $\rho: [0, \pi] \rightarrow X$,

$$\rho(t) = (\cos(1.7048t) + 2 \sin(1.7048t), \sin(1.7048t) - 2 \cos(1.7048t) + 2)$$

Este es un camino que tiene los mismos extremos que λ , pues $\rho(0) = \lambda(0) = (1, 0)$ y $\rho(\pi) = \lambda(\pi) = (-1, 0)$ y es fácil ver que con los caminos λ y ρ se cumplen las hipótesis del teorema 7.5.3, de modo que la función $H: [0, \pi] \times [0, 1] \rightarrow X$, $H(s, t) = t\rho(s) + (1 - t)\lambda(s)$ es una homotopía entre ellos. Así pues, en el conjunto $X = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ los caminos λ y ρ son homotópicos, y los caminos λ y μ no lo son (ver la siguiente figura). Sin embargo, si tomamos ahora el conjunto $Y = \mathbb{R}^2 - \{(0, 3)\}$, resultará que los caminos λ y μ anteriores serán homotópicos en Y , en tanto que los caminos λ y ρ no lo serán (¿por qué?) (ver figura 7).

El concepto de homotopía estudiado hasta este momento se aplica igualmente al caso en que los caminos $\lambda, \mu: [a, b] \rightarrow X \subseteq \mathbb{R}^n$ sean cerrados. En tal caso, puesto que en la definición de homotopía se requiere que los extremos de los caminos sean los mismos, se tendrá que $\lambda(a) = \mu(a) = \lambda(b) = \mu(b) = p$. Diremos que el punto p es el “punto básico” de los caminos λ y μ . Así, diremos que los caminos cerrados $\lambda, \mu: [a, b] \rightarrow X \subseteq \mathbb{R}^n$ son homotópicos (en X) si se da una función continua $H: [a, b] \times [0, 1] \rightarrow X$, de modo que $H(s, 0) = \lambda(s)$, $H(s, 1) = \mu(s)$, $H(a, t) = H(b, t) = \lambda(a) = \lambda(b) = \mu(a) = \mu(b)$, $\forall s \in [a, b]$, $\forall t \in [0, 1]$. Cuando esta última

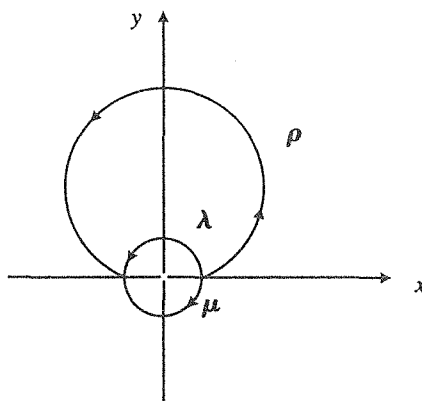


Figura 7. El conjunto X y los caminos λ , μ y ρ .

condición (que establece que el punto básico de los caminos cerrados λ y μ se mantiene fijo y para cada $t_0 \in I$ el camino $H(s, t_0)$ es cerrado) se modifica de manera que no se pida que el punto básico p se mantenga fijo, se llega a la noción de homotopía libre, cuya definición es la siguiente:

Definición. Sea $X \subseteq \mathbb{R}^n$ y sean $\lambda, \mu: [a, b] \rightarrow X$ dos caminos cerrados. Se dice que estos caminos son *libremente homotópicos* (en X) si hay una función continua $H: [a, b] \times [0, 1] \rightarrow X$ (llamada *homotopía libre*) de modo que

$$H(s, 0) = \lambda(s), \quad H(s, 1) = \mu(s), \quad \forall s \in [a, b] \quad (a)$$

$$H(a, t) = H(b, t), \quad \forall t \in [0, 1] \quad (b)$$

Así, una homotopía libre entre los caminos cerrados λ y μ , es una deformación continua de λ a μ (que, según las condiciones (a) comienza en λ y termina en μ) de manera que, según la condición (b), las “etapas intermedias” de la deformación siempre son caminos cerrados. En forma esquemática esto se ve en la figura siguiente.

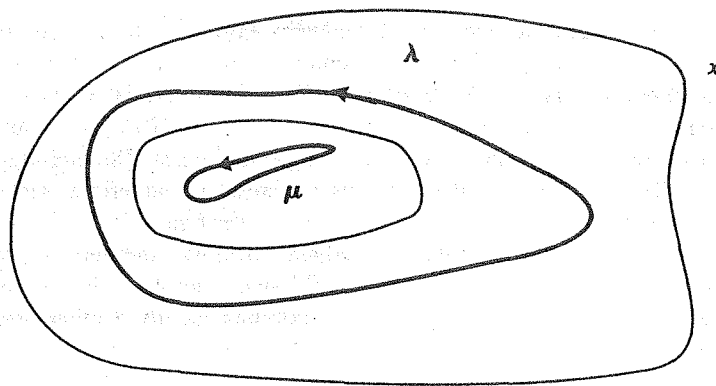


Figura 8. Los caminos λ y μ son libremente homotópicos en X .

Ejemplo 6. Considere los caminos $\lambda, \mu: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$\lambda(s) = (r_1 \cos s, r_1 \sin s), \quad \mu(s) = (r_2 \cos s, r_2 \sin s)$$

donde r_1 y r_2 son dos números positivos dados, digamos $r_1 > r_2$. Las imágenes de estos caminos son dos círculos concéntricos de radios r_1 y r_2 . Es claro que λ y μ son libremente homotópicos. De hecho la función $H: [0, 2\pi] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} H(s, t) &= t\mu(s) + (1-t)\lambda(s) \\ &= t(r_2 \cos s, r_2 \sin s) + (1-t)(r_1 \cos s, r_1 \sin s) \\ &= ((tr_2 + (1-t)r_1) \cos s, (tr_2 + (1-t)r_1) \sin s) \end{aligned}$$

es una homotopía libre entre λ y μ . Nótese que los pasos intermedios de esta homotopía son círculos concéntricos de radio $(tr_2 + (1-t)r_1)$, $0 \leq t \leq 1$. Nótese también que este resultado sigue siendo válido si consideramos los caminos λ y μ con codominio en $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ (figura 9).

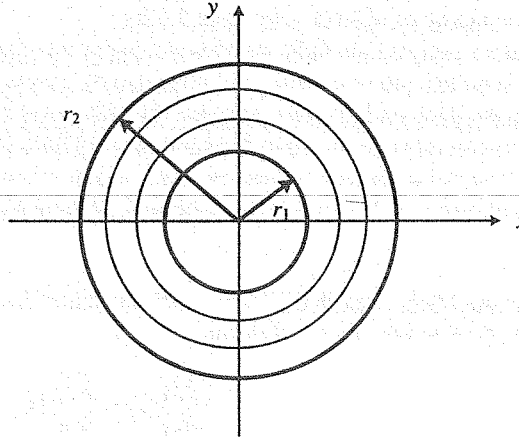


Figura 9. La homotopía libre entre los caminos λ y μ del ejemplo 6. ■

Con la noción de homotopía libre entre caminos cerrados es posible establecer el concepto de conjunto simplemente conexo.

Definición. (Conjunto simplemente conexo) Se dice que el conjunto $X \subseteq \mathbb{R}^n$ es *simplemente conexo*, si X es conexo por caminos y además todo camino cerrado $\lambda: [a, b] \rightarrow X$ es libremente homotópico a un camino constante $\mu: [a, b] \rightarrow X$, $\mu(s) = p \in X$. ■

El camino constante al que se refiere la definición anterior, es aquel cuya imagen consta solamente de un punto. Entonces un conjunto simplemente conexo es aquél en el cual todo camino cerrado se puede deformar de manera continua hasta “convertirlo” en un solo punto, de manera que todos los caminos en el proceso de deformación queden contenidos dentro del conjunto. En el caso de subconjuntos del espacio $\mathbb{R}^2$, la idea intuitiva que sugiere el concepto de conexidad simple es que

en un conjunto semejante no puede haber “hoyos”, pues si los hubiera, cualquier camino cerrado que rodee a tales hoyos no se puede deformar continuamente *dentro del conjunto*, hasta convertirse en un punto. Esta idea intuitiva de ausencia de hoyos ya no funciona en el caso de subconjuntos de $\mathbb{R}^3$. Piense por ejemplo en una bola en $\mathbb{R}^3$ a la cual se ha eliminado una bola interna (como un durazno al que le hemos quitado el hueso); este es un conjunto con un hoyo, pero es simplemente conexo (¿por qué?). De cualquier modo advertimos que en general no es una tarea sencilla verificar que un conjunto es simplemente conexo. Quizás el ejemplo más claro de este tipo de conjuntos lo constituye el caso de los conjuntos *convexos*. En efecto, si $X \subseteq \mathbb{R}^n$ es convexo entonces este conjunto es simplemente conexo, pues cualquier camino cerrado $\lambda: [a, b] \rightarrow X$ se deforma al punto $\mathbf{p}$ por medio de la homotopía libre $H: [a, b] \times [0, 1] \rightarrow X$, $H(s, t) = t\mathbf{p} + (1 - t)\lambda(s)$. En particular entonces las bolas en $\mathbb{R}^n$ y todo el espacio $\mathbb{R}^n$ son ejemplos de conjuntos simplemente conexos.

Resumiendo lo discutido en esta sección, se tienen las siguientes implicaciones de las propiedades de un conjunto $X \subseteq \mathbb{R}^n$

$$\text{CONVEXO} \xRightarrow{(1)} \text{SIMPLEMENTE CONEXO} \xRightarrow{(2)} \text{CONEXO POR CAMINOS} \xRightarrow{(3)} \text{CONEXO}$$

Las implicaciones recíprocas son falsas en general (la implicación recíproca a (3) es verdadera si, además, el conjunto es abierto —teorema 7.5.2).

Terminamos esta sección indicando los resultados que conectan los conceptos de homotopía aquí estudiados (con los que se construye el concepto de conexidad simple), con la teoría de integrales de línea desarrollada en la sección anterior. El hecho más relevante de esta relación es el siguiente resultado, cuya demostración se puede encontrar en el libro [ELII]. (En el ejercicio 17 de la sección 9 se presenta una demostración de este teorema, según el teorema de Green que se estudiará en esa sección, en el caso $n = 2$, y cuando la homotopía H entre los caminos λ y μ es una función de clase $\mathcal{C}^2$.)

Teorema 7.5.4 Sea $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo de clase $\mathcal{C}^k$, ($k \geq 1$) definido en el abierto U de $\mathbb{R}^n$, $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n)$, que

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(\mathbf{x})$$

para toda $\mathbf{x} \in U$. Si $\lambda, \mu: [a, b] \rightarrow U$ son caminos seccionalmente $\mathcal{C}^1$, homotópicos en U (o bien, caminos cerrados seccionalmente $\mathcal{C}^1$, libremente homotópicos en U), entonces

$$\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \int_{\mu} \mathbf{F} \cdot d\mu \quad \blacksquare$$

Con este resultado tan importante, surge de inmediato el siguiente

Corolario Sea $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n)$ un campo de clase $\mathcal{C}^k$, ($k \geq 1$) definido en el conjunto abierto simplemente conexo U . Una condición necesaria y suficiente para que el campo $\mathbf{F}$ sea conservativo es que

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(\mathbf{x})$$

para $\mathbf{x} \in U$, $1 \leq i < j \leq n$.

Demostración. Que la condición es necesaria, se estableció en el teorema 7.4.2 en la sección anterior. Veamos que es suficiente. Sea $\lambda: [a, b] \rightarrow U$ un camino cerrado en U , seccionalmente $\mathcal{C}^1$. Como U es simplemente conexo, λ es libremente homotópico a un camino constante $\mu: [a, b] \rightarrow U$, $\mu(s) = p$. Por el teorema anterior, se tiene

$$\int_{\lambda} F \cdot d\lambda = \int_{\mu} F \cdot d\mu$$

Pero es claro que la integral del campo F a lo largo de μ es cero ($\mu'(s)$ es el vector cero). Por lo tanto

$$\int_{\lambda} F \cdot d\lambda = 0$$

donde λ fue un camino cerrado en U arbitrario. Según el teorema 7.4.1, de la sección anterior, esta condición equivale a que el campo F sea conservativo. ■

Ejemplo 7. Consideremos el campo $F: \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por

$$F(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

En el ejemplo 11 de la sección 3 se encontró que

$$\int_{\lambda_k} F \cdot d\lambda_k = k\pi$$

donde λ_k es el camino $\lambda_k: [0, k\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda_k(t) = (r \cos t, r \sin t)$, $(0 < k \leq 2)$. En particular se tiene, con $k = 2$

$$\int_{\lambda} F \cdot d\lambda = 2\pi$$

Ya se había observado en la sección anterior que este campo $F = (M, N)$ cumple con las condiciones de igualdad de las derivadas parciales de sus funciones coordenadas

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Entonces, según el teorema 7.5.4, la integral de este campo a lo largo de cualquier curva libremente homotópica a λ debe ser 2π . De hecho, nótese cómo la traza de λ es un círculo de radio r y el resultado de la integral *no depende de r* . Como verificamos en el ejemplo 6, todos los círculos con centro en el origen son libremente homotópicos. Así, a la luz del teorema 7.5.4, se entiende claramente por qué tal valor de la integral no depende del radio del círculo concreto sobre el que se efectúa la integral. ■

Ejercicios (Capítulo 7, Sección 5)

Diga si los subconjuntos U de $\mathbb{R}^2$ dados en los ejercicios 1–10, son: **a** convexos, **b** conexos, **c** conexos por caminos, **d** simplemente conexos.

1. $U = \{(x, y) | x \leq 0\}$
2. $U = \{(x, y) | xy > 0\}$
3. $U = \{(x, y) | xy \geq 0\}$
4. $U = \{(x, y) | xy \geq 1\}$
5. $U = \{(x, y) | xy \leq 1\}$
6. $U = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$
7. $U = \{(x, y) | x^2 + y^2 \geq 1\}$
8. $U = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq b, x^2 + y^2 \geq a\} (a < b)$
9. $U = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq b, x^2 + y^2 \geq a\} (a > b)$
10. $U = \{(x, y) | y = \operatorname{sgn} x\}$
11. Sean K_1 y K_2 dos conjuntos convexos en $\mathbb{R}^n$. ¿Es la unión $K = K_1 \cup K_2$ un conjunto convexo? Si lo es, demuéstrello; en caso contrario, dé un contraejemplo.
12. Sean K_1 y K_2 dos conjuntos convexos en $\mathbb{R}^n$. Demuestre que la intersección $K = K_1 \cap K_2$ es un conjunto convexo. Aún más, pruebe que la intersección de una familia arbitraria de conjuntos convexos es un conjunto convexo.
13. (Envoltentes convexas). Sea U un conjunto arbitrario de $\mathbb{R}^n$. La *envolvente convexa* de U , denotada por $C(U)$ se define como la intersección de todos los conjuntos convexos $K_i \subseteq \mathbb{R}^n$ que contienen a U . De hecho $C(U)$ es un conjunto convexo en $\mathbb{R}^n$ (¿por qué?).
 - a. Demuestre que si U es convexo, entonces $C(U) = U$.
 - b. Sea U el conjunto de $\mathbb{R}$ formado por los puntos p y q (digamos que $p < q$). Es decir $U = \{p, q\}$. Demuestre que la envolvente convexa de U es el intervalo cerrado $[p, q]$. ¿Cuál es la envolvente convexa del conjunto $U = \{p, q, 0.5(p + q)\} \subset \mathbb{R}$?
 - c. Sea U la región en $\mathbb{R}^2$ limitada por un triángulo cuyos vértices son los puntos A , B y C . Verifique que la envolvente convexa de U es el círculo circunscrito al triángulo.
 - d. Demuestre que la envolvente convexa de un conjunto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ está formada por todas las combinaciones lineales $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_k x_k$, en las que $x_i \in U$, $\alpha_i \geq 0$, $i = 1, 2, \dots, k$, $\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_k = 1$.
14. En este ejercicio se probará que la imagen de un conjunto conexo bajo una función continua es un conjunto conexo. De modo más preciso, sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función continua, y sea $V \subseteq U$ un subconjunto conexo de U . Entonces (probaremos que) $f(V) \subseteq \mathbb{R}^m$ es conexo. Suponga, para obtener una contradicción, que $f(V)$ no es conexo. Entonces ocurren A y B , subconjuntos abiertos disjuntos de $f(V)$ por los que $f(V) = A \cup B$.
 - a. Pruebe que los conjuntos $f^{-1}(A) = \{x \in V | f(x) \in A\}$, $f^{-1}(B) = \{x \in V | f(x) \in B\}$ son abiertos en V .
 - b. Pruebe que $V = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$, y que $f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B) = \emptyset$.
 - c. Concluya que V no es conexo, lo cual contradice la hipótesis hecha sobre V .

15. En este ejercicio probaremos que si $I \subseteq \mathbb{R}$ es un subconjunto conexo de $\mathbb{R}$, entonces I debe ser un intervalo. Suponga, para obtener una contradicción, que la afirmación dada es falsa. Entonces debe haber puntos $a, b \in I$, $x_0 \notin I$, tales que $a < x_0 < b$. Sea $A = \{x \in \mathbb{R} | x < x_0\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} | x > x_0\}$. Demuestre que $A \cap I$ y $B \cap I$ son conjuntos no vacíos, abiertos en I y disjuntos, cuya unión es I . Concluya entonces que I no es conexo. (La afirmación recíproca: “un intervalo I de $\mathbb{R}$ es conexo”, también es verdadera, pero su demostración contiene algunos detalles técnicos sobre supremos e ínfimos de conjuntos de números reales que no presentamos. El lector interesado puede consultar, por ejemplo, la referencia [ELI]).
16. Tome el resultado del ejercicio anterior para demostrar el célebre Teorema del Valor Intermedio: sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua definida en el intervalo compacto $[a, b]$. Entonces f toma *todos* los valores entre $f(a)$ y $f(b)$. En forma más precisa, si $y_0 \in \mathbb{R}$ es un número entre $f(a)$ y $f(b)$, existe (al menos un) $x_0 \in [a, b]$ tal que $f(x_0) = y_0$.
17. Con base en el resultado del ejercicio 14 haga una demostración (¡de una línea!) del lema que probamos en esta sección: sea $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino en $\mathbb{R}^n$. La imagen $\lambda([a, b]) \subseteq \mathbb{R}^n$ es un conjunto conexo.
18. Sea $X = \{(x, y) | x^2 + y^2 \geq 1\} \subseteq \mathbb{R}^2$. Constate que X no es un conjunto simplemente conexo. Dé ejemplos de caminos en X que sean homotópicos y de caminos en X que no sean homotópicos.
19. Dé ejemplos de subconjuntos X del espacio $\mathbb{R}^3$ que no sean simplemente conexos.
20. En el ejemplo 10 de la sección 3 se calculó la integral de línea del campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (x + 4y, ax + y)$, a lo largo del círculo $x^2 + y^2 = r^2$, recorrido una vez en sentido antihorario. El resultado fue $\pi r^2(a - 4)$. Obsérvese que este resultado sí depende del círculo concreto sobre el que se esté integrando. Explique por qué este hecho no contradice el resultado del teorema 7.5.4, a pesar de que sabemos que todos los círculos con centro en el origen son libremente homotópicos entre sí. ¿Qué sucede si $a = 4$?
- (**) 21. Sean U y V dos conjuntos en $\mathbb{R}^n$ simplemente conexos. Suponga que su intersección $U \cap V$ es un conjunto conexo. Demuestre que su unión $U \cup V$ es un conjunto simplemente conexo.

(*) 7.6 Ecuaciones diferenciales exactas

La teoría desarrollada en la sección 4 de este capítulo tiene una traducción casi inmediata en una parte del estudio de las ecuaciones diferenciales. En esta sección, que es opcional (pues cae fuera del objeto de estudio de este libro), abordaremos el estudio de algunas ecuaciones diferenciales de primer orden, llamadas exactas, y veremos que la herramienta desarrollada en la sección 4 nos da las ideas fundamentales para resolver los problemas que se encuentran en esta parte de la matemática.

Recordemos rápidamente algunas definiciones básicas importantes: una *ecuación diferencial (ordinaria)*—que abreviaremos ED—es una ecuación que involucra una función incógnita determinada $y = g(x)$ (con propiedades de diferenciabilidad), su variable independiente x , y su(s) derivada(s). El *orden* de la ecuación es el de la derivada de mayor orden que en ella aparece. Entonces, una ED de primer orden es una expresión del tipo $F(x, y, y') = 0$, donde $y = g(x)$ es la función incógnita de la ecuación. Una *solución* de la ED de primer orden $F(x, y, y') = 0$, es una función derivable $y = y(x)$ que satisface la ecuación, es decir, tal que al sustituir esta función en la ecuación, reduce a ésta última a una identidad. O sea, $y = y(x)$ es solución de $F(x, y, y') = 0$, si $F(x, y(x), y'(x)) \equiv 0$.

(para toda x en el dominio de $y(x)$, de modo que $(x, y(x), y'(x))$ esté en el dominio de F). La ED de primer orden $F(x, y, y') = 0$ se dice ser *resuelta respecto de la derivada*, si podemos despejar de ella a y' y escribir la ecuación como $y' = f(x, y)$. A continuación, consideraremos solamente ecuaciones diferenciales de primer orden resueltas respecto de la derivada, las cuales seguimos abreviando simplemente como ED.

Por el resto de esta sección, escribiremos la ED $y' = f(x, y)$ como

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (E)$$

(donde se entiende que dy , la diferencial de la función incógnita $y = y(x)$, es $dy = y' dx$, y $f(x, y) = -\frac{M(x, y)}{N(x, y)}$). Supondremos que $M = M(x, y)$ y $N = N(x, y)$ son funciones de clase $\mathcal{C}^k$, $k \geq 0$, definidas en algún subconjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$.

La ED (E) se dice ser *exacta* si existe una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, de clase $\mathcal{C}^{k+1}$, de modo que la diferencial total de esta función (es decir, $df(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dy$) sea

$$df(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy$$

Obsérvese que en el caso de que (E) sea una ED exacta, la ecuación se puede escribir como

$$df(x, y) = 0$$

de modo que la familia monoparamétrica de curvas en el plano $f(x, y) = c$ (donde c es una constante arbitraria) resulta ser solución de la ecuación (llamada *solución general*). En efecto, las funciones $y = y(x)$ definidas implícitamente por la expresión $f(x, y) = c$ (en los puntos $(x, y) \in U$ donde $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \neq 0$, ver la sección 4 del capítulo 3, teorema 3.4.1) tienen por derivada a

$$y'(x) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)}{\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)}$$

o bien, en términos de diferenciales

$$dy = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)}{\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)} dx$$

de donde

$$df(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dy = 0$$

Ejemplo 1. La ecuación $2xy dx + (x^2 + 1) dy = 0$ es exacta, pues la función $f(x, y) = (x^2 + 1)y$ es tal que $df(x, y) = 2xy dx + (x^2 + 1) dy$. Entonces la solución general de la ecuación es $(x^2 + 1)y = c$. ■

Las preguntas obvias que surgen de la discusión anterior son: ¿cómo saber cuando una ED es exacta? En caso de que lo sea ¿cómo determinar su solución general? Estas preguntas tienen su respuesta en la sección 4 de este capítulo, si atendemos al paralelismo entre el estudio de las

ecuaciones diferenciales exactas y los campos conservativos. Este paralelismo lo encontramos asociando a la ED (E) el campo vectorial $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (M(x, y), N(x, y))$. Nótese entonces que la propiedad de exactitud de la ecuación (E) es equivalente a la propiedad del campo F de ser conservativo. En efecto, la ecuación (E) es exacta si y sólo si existe una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^{k+1}$ de modo que $df(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy$, es decir,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = M(x, y), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = N(x, y)$$

Esta función f resulta entonces una función potencial para el campo F , lo cual equivale a afirmar que este campo es conservativo. Así, podemos establecer el siguiente resultado, el cual, aunque está redactado en términos de ecuaciones diferenciales exactas, es copia textual de los teoremas ya estudiados en la sección 4 de este capítulo.

Teorema 7.6.1 Considere la ecuación diferencial

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

donde $M, N: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones de clase $\mathcal{C}^k$, $k \geq 0$, definidas en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$.

(I) Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- a. La ecuación es exacta.
- b. La integral de línea

$$\int_{\lambda} M(x, y)dx + N(x, y)dy$$

sobre el camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, que $\lambda([a, b]) \subset U$, seccionalmente $\mathcal{C}^1$, depende solamente de los puntos extremos $\lambda(a)$ y $\lambda(b)$.

- c. La integral de línea

$$\oint_{\lambda} M(x, y)dx + N(x, y)dy$$

sobre cualquier camino cerrado $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, que $\lambda([a, b]) \subset U$, seccionalmente $\mathcal{C}^1$, es igual a cero.

En estas circunstancias, la solución general de la ecuación se puede determinar como $f(x, y) = c$, donde

$$f(x, y) = \int_p^q M(x, y)dx + N(x, y)dy$$

con $p = (x_0, y_0) \in U$, un punto arbitrario pero fijo, y $q = (x, y)$.

(II) Si $k \geq 1$, una condición necesaria para que la ecuación diferencial sea exacta es que

$$\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial N}{\partial x}(x, y), \quad \forall (x, y) \in U$$

(III) Si $k \geq 1$ y el conjunto abierto U donde están definidas las funciones M y N es simplemente conexo, la condición del apartado anterior también es suficiente para que la ecuación sea exacta. En este caso, la solución general de la ecuación se puede escribir como

$$\int M(x, y) dx + \int \left(N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx \right) dy = c$$

o bien como

$$\int N(x, y) dy + \int \left(M(x, y) - \frac{\partial}{\partial x} \int N(x, y) dy \right) dx = c \quad \blacksquare$$

Ejemplo 2. Considere la ED

$$(2xy \operatorname{sen}(2x^2y) + 3x^2) dx + x^2 \operatorname{sen}(2x^2y) dy = 0$$

Las funciones $M(x, y) = 2xy \operatorname{sen}(2x^2y) + 3x^2$, $N(x, y) = x^2 \operatorname{sen}(2x^2y)$ están definidas en todo el espacio $\mathbb{R}^2$ y son de clase $\mathcal{C}^\infty$ (es decir, de clase $\mathcal{C}^k$ para todo $k \geq 0$). Como

$$\begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial y}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y}(2xy \operatorname{sen}(2x^2y) + 3x^2) = 4x^3y \cos(2x^2y) + 2x \operatorname{sen}(2x^2y) \\ &= \frac{\partial}{\partial x}(x^2 \operatorname{sen}(2x^2y)) = \frac{\partial N}{\partial x}(x, y) \end{aligned}$$

concluimos que la ecuación es exacta. Para determinar su solución, podemos usar el resultado del apartado (III) del teorema anterior, o bien, proceder paso a paso para obtener ese resultado en este caso particular, como sigue. Debe haber una función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ para la que

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= M(x, y) = 2xy \operatorname{sen}(2x^2y) + 3x^2 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= N(x, y) = x^2 \operatorname{sen}(2x^2y) \end{aligned}$$

Usando, por ejemplo, la segunda de estas expresiones, tenemos que

$$f(x, y) = \int x^2 \operatorname{sen}(2x^2y) dy + h(x) = -\frac{1}{2} \cos(2x^2y) + h(x)$$

Derivando respecto de x y con $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2xy \operatorname{sen}(2x^2y) + 3x^2$ (la primera de las dos expresiones anteriores) obtenemos

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{1}{2} \cos(2x^2y) + h(x) \right) = 2xy \operatorname{sen}(2x^2y) + h'(x) = 2xy \operatorname{sen}(2x^2y) + 3x^2$$

de donde $h'(x) = 3x^2$, y entonces $h(x) = x^3$. Concluimos finalmente que la solución de la ecuación dada es la familia de funciones $y = y(x, c)$ dada de forma implícita por $f(x, y) = c$, o sea

$$-\frac{1}{2} \cos(2x^2y) + x^3 = c \quad \blacksquare$$

Ejemplo 3. Consideremos la ecuación

$$(x + y^2) dx + x(2y \ln x + 1) dy = 0$$

Las funciones $M(x, y) = x + y^2$, $N(x, y) = x(2y \ln x + 1)$ son funciones de clase $\mathcal{C}^\infty$ definidas en el abierto simplemente conexo $U = \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} = \{(x, y) | x > 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$. Obsérvese que

$$\begin{aligned}\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y}(x + y^2) = 2y \\ \frac{\partial N}{\partial x}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x}(x(2y \ln x + 1)) = 2y + 2y \ln x + 1\end{aligned}$$

de modo que en este caso $\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) \neq \frac{\partial N}{\partial x}(x, y)$, por lo que la ecuación no es exacta. Nótese sin embargo que si multiplicamos toda la ecuación por $\frac{1}{x}$, ésta se convierte en

$$(1 + \frac{y^2}{x}) dx + (2y \ln x + 1) dy = 0$$

donde ahora

$$\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(1 + \frac{y^2}{x} \right) = \frac{2y}{x} = \frac{\partial}{\partial x} (2y \ln x + 1) = \frac{\partial N}{\partial x}(x, y)$$

y la ecuación ya es exacta. Entonces hay una función $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ que

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= M(x, y) = 1 + \frac{y^2}{x} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= N(x, y) = 2y \ln x + 1\end{aligned}$$

De la primera de estas expresiones obtenemos que

$$f(x, y) = \int (1 + \frac{y^2}{x}) dx + g(y) = x + y^2 \ln x + g(y)$$

Derivando respecto de y y usando la segunda expresión obtenemos

$$2y \ln x + g'(y) = 2y \ln x + 1$$

de donde $g(y) = y$, y que la solución general de la ecuación es

$$x + y^2 \ln x + y = c$$

El ejemplo anterior muestra que algunas ecuaciones diferenciales no exactas se pueden convertir en exactas multiplicándolas por un factor adecuado. En general, para la ecuación $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$, donde $M, N: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones de clase $\mathcal{C}^k$, $k \geq 0$, definidas en el abierto U de $\mathbb{R}^2$, se dice que la función no nula $\mu: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, de clase $\mathcal{C}^k$, es un *factor de integración*, si la ecuación

$$\mu(x, y)M(x, y) dx + \mu(x, y)N(x, y) dy = 0$$

es exacta. Si $k \geq 1$ y U es simplemente conexo, esto equivale a decir que

$$\frac{\partial}{\partial y}(\mu(x, y)M(x, y)) = \frac{\partial}{\partial x}(\mu(x, y)N(x, y)), \quad \forall (x, y) \in U \quad (F)$$

Por supuesto que nos gustaría “despejar” $\mu(x, y)$ de la expresión anterior, para así poder tener una fórmula general que nos permita hallar factores de integración para cualquier ecuación de primer orden. Sin embargo esto no es posible (si lo fuera, podríamos resolver explícitamente todas las ecuaciones de primer orden y ... —desgraciadamente— esto no es cierto; de hecho son “muy pocas” las ecuaciones de primer orden para las que podemos hacer explícita su solución), por lo que nos debemos conformar con estudiar algunos casos particulares en los que sí podamos hacer tal despeje. Estos casos son:

CASO I. El factor μ depende solamente de la variable X . Digamos que $\mu = \mu(x)$. En este caso la ecuación (F) se ve como

$$\frac{\partial}{\partial y}(\mu(x)M(x, y)) = \frac{\partial}{\partial x}(\mu(x)N(x, y))$$

o bien

$$\mu(x) \frac{\partial M}{\partial y}(x, y) = \mu(x) \frac{\partial N}{\partial x}(x, y) + N(x, y) \mu'(x)$$

de donde

$$\frac{d\mu(x)}{\mu(x)} = \frac{\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial N}{\partial x}(x, y)}{N(x, y)} dx$$

Integrando y despejando $\mu(x)$ se obtiene

$$\mu(x) = \exp \left(\int \frac{\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial N}{\partial x}(x, y)}{N(x, y)} dx \right)$$

Es claro que para que este factor exista es necesario y suficiente que la expresión

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial N}{\partial x}(x, y)}{N(x, y)}$$

dependa solamente de la variable x .

Ejemplo 4. Retomemos la ecuación del ejemplo 3

$$(x + y^2) dx + x(2y \ln x + 1) dy = 0$$

Se tiene que $\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) = 2y$, $\frac{\partial N}{\partial x}(x, y) = 2y + 2y \ln x + 1$, y entonces

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial N}{\partial x}(x, y)}{N(x, y)} = \frac{2y - 2y - 2y \ln x - 1}{x(2y \ln x + 1)} = -\frac{1}{x}$$

de modo que la ecuación posee un factor de integración que depende solamente de x , el cual es

$$\mu(x) = \exp\left(-\int \frac{1}{x} dx\right) = \frac{1}{x}$$

tal como se aplicó en el ejemplo 3. ■

Ejemplo 5. Un tipo muy importante de ecuaciones de primer orden lo constituyen las *ecuaciones lineales*, que son ecuaciones de la forma

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

donde P y Q son funciones continuas de X . Hay varias formas de abordar el problema de la solución de una ecuación lineal. En este ejemplo veremos cómo resolverla con las ideas de ecuaciones exactas desarrolladas en esta sección (en los ejercicios al final de la misma se verán algunas alternativas más de solución). Escribamos entonces la ecuación $y' + P(x)y = Q(x)$ como

$$(Q(x) - P(x)y) dx - dy = 0$$

Siendo $M(x, y) = Q(x) - P(x)y$, $N(x, y) = -1$, $\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) = -P(x)$, $\frac{\partial N}{\partial x}(x, y) = 0$, es claro que la ecuación no es exacta. Sin embargo, obsérvese que

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial N}{\partial x}(x, y)}{N(x, y)} = P(x)$$

por lo que es posible obtener un factor de integración que dependa solamente de x , a saber $\mu = \mu(x) = e^{\int P(x) dx}$. Multiplicando toda la ecuación por este factor se obtiene

$$e^{\int P(x) dx} (Q(x) - P(x)y) dx - e^{\int P(x) dx} dy = 0$$

donde ahora $M(x, y) = e^{\int P(x) dx} (Q(x) - P(x)y)$, $N(x, y) = -e^{\int P(x) dx}$, $\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) = -P(x)e^{\int P(x) dx} = \frac{\partial N}{\partial x}(x, y)$; es decir, la ecuación es exacta. Hay entonces una función $f(x, y)$ tal que

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= e^{\int P(x) dx} (Q(x) - P(x)y) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= -e^{\int P(x) dx} \end{aligned}$$

De la segunda de estas expresiones obtenemos

$$f(x, y) = \int -e^{\int P(x) dx} dy + h(x) = -e^{\int P(x) dx} y + h(x)$$

Derivando respecto de x , e imponiendo la correspondiente condición sobre esta derivada parcial, se tiene

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -P(x)e^{\int P(x) dx} y + h'(x) = e^{\int P(x) dx} (Q(x) - P(x)y)$$

de donde

$$h(x) = \int Q(x)e^{\int P(x) dx} dx$$

y entonces, la solución general de la ecuación lineal es

$$f(x, y) = -e^{\int P(x) dx} y + \int Q(x)e^{\int P(x) dx} dx = c$$

o sea

$$y = e^{-\int P(x) dx} \int Q(x)e^{\int P(x) dx} dx + ce^{-\int P(x) dx}$$

CASO II. El factor μ depende sólo de la variable y . Digamos que $\mu = \mu(y)$. En este caso la ecuación (F) se ve como

$$\frac{\partial}{\partial y}(\mu(y)M(x, y)) = \frac{\partial}{\partial x}(\mu(y)N(x, y))$$

o bien

$$\mu(y)\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) + M(x, y)\mu'(y) = \mu(y)\frac{\partial N}{\partial x}(x, y)$$

de donde

$$\frac{d\mu(y)}{\mu(y)} = \frac{\frac{\partial N}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial M}{\partial y}(x, y)}{M(x, y)} dy$$

Integrando y despejando $\mu(y)$ se obtiene

$$\mu(y) = \exp\left(\int \frac{\frac{\partial N}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial M}{\partial y}(x, y)}{M(x, y)} dy\right)$$

Es claro que para que este factor exista es necesario y suficiente que la expresión

$$\frac{\frac{\partial N}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial M}{\partial y}(x, y)}{M(x, y)}$$

dependa solamente de la variable y .

Ejemplo 6. Consideremos la ecuación

$$y(5x^4 + y)dx + x[x^4(5y + 2) + y(5y + 3)]dy = 0$$

Las funciones $M(x, y) = y(5x^4 + y)$, $N(x, y) = x[x^4(5y + 2) + y(5y + 3)]$ son funciones de clase $\mathcal{C}^\infty$ definidas en todo $\mathbb{R}^2$. Se tiene

$$\begin{aligned}\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) &= 5x^4 + 2y \\ \frac{\partial N}{\partial x}(x, y) &= 25x^4y + 10x^4 + 5y^2 + 3y\end{aligned}$$

por lo que la ecuación no es exacta. Por otra parte se tiene

$$\frac{\frac{\partial N}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial M}{\partial y}(x, y)}{M(x, y)} = \frac{25x^4y + 10x^4 + 5y^2 + 3y - 5x^4 - 2y}{y(5x^4 + y)}$$

$$= 5 + \frac{1}{y}$$

así la ecuación posee un factor de integración que depende sólo de la variable y . Este es

$$\mu(y) = \exp\left(\int \left(5 + \frac{1}{y}\right) dy\right) = ye^{5y}$$

Multiplicando toda la ecuación diferencial dada por este factor obtenemos

$$y^2e^{5y}(5x^4 + y) dx + xye^{5y}[x^4(5y + 2) + y(5y + 3)] dy = 0$$

Se tiene ahora

$$\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) = ye^{5y}(25x^4y + 10x^4 + 5y^2 + 3y) = \frac{\partial N}{\partial x}(x, y)$$

y ahora la ecuación es exacta. Debe haber entonces una función $f(x, y)$ tal que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y^2e^{5y}(5x^4 + y)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = xye^{5y}[x^4(5y + 2) + y(5y + 3)]$$

Es claro que para determinar la función $f(x, y)$ resulta más conveniente comenzar con la primera de estas expresiones. De ella se obtiene

$$f(x, y) = \int (y^2e^{5y}(5x^4 + y)) dx + g(y) = xy^2e^{5y}(x^4 + y) + g(y)$$

Derivando respecto de y y usando la segunda expresión se obtiene

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = xye^{5y}[x^4(5y + 2) + y(5y + 3)] + g'(y)$$

$$= xye^{5y}[x^4(5y + 2) + y(5y + 3)]$$

de donde $g(y)$ es constante, y así la solución general de la ecuación es

$$xy^2e^{5y}(x^4 + y) = c$$

CASO III. El factor μ depende de la variable z donde $z = z(x, y)$. Digamos que $\mu = \mu(z)$, donde z es una función de las variables x, y . En este caso la ecuación (F) se ve como

$$\frac{\partial}{\partial y}(\mu(z)M(x, y)) = \frac{\partial}{\partial x}(\mu(z)N(x, y))$$

o bien

$$\mu(z) \frac{\partial M}{\partial y}(x, y) + M(x, y) \mu'(z) \frac{\partial z}{\partial y}(x, y) = \mu(z) \frac{\partial N}{\partial x}(x, y) + N(x, y) \mu'(z) \frac{\partial z}{\partial x}(x, y)$$

de donde

$$\frac{d\mu(z)}{\mu(z)} = \frac{\frac{\partial N}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial M}{\partial y}(x, y)}{M(x, y) \frac{\partial z}{\partial y}(x, y) - N(x, y) \frac{\partial z}{\partial x}(x, y)} dz$$

Integrando y despejando $\mu(z)$ se obtiene

$$\mu(z) = \exp \left(\int \frac{\frac{\partial N}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial M}{\partial y}(x, y)}{M(x, y) \frac{\partial z}{\partial y}(x, y) - N(x, y) \frac{\partial z}{\partial x}(x, y)} dz \right)$$

Es claro que para que este factor se dé es necesario y suficiente que la expresión

$$\frac{\frac{\partial N}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial M}{\partial y}(x, y)}{M(x, y) \frac{\partial z}{\partial y}(x, y) - N(x, y) \frac{\partial z}{\partial x}(x, y)} dz$$

dependa solamente de la variable z .

Ejemplo 7. Consideremos la ecuación

$$(2x^2y + 6xy + 1) dx + x^2(x + 3) dy = 0$$

Se tiene

$$\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) = 2x^2 + 6x, \quad \frac{\partial N}{\partial x}(x, y) = 3x^2 + 6x$$

de donde se ve que la ecuación no es exacta. Procuremos un factor de integración que dependa de la variable $z = x^2y$ (esta información se debe proporcionar en el ejercicio). Se tiene

$$\frac{\frac{\partial N}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial M}{\partial y}(x, y)}{M(x, y) \frac{\partial z}{\partial y}(x, y) - N(x, y) \frac{\partial z}{\partial x}(x, y)} dz = \frac{3x^2 + 6x - 2x^2 - 6x}{(2x^2y + 6xy + 1)x^2 - x^2(x + 3)2xy} = 1$$

de modo que la ecuación posee un factor de integración que depende solamente de z . Este es

$$\mu(z) = \exp \left(\int dz \right) = e^z = e^{x^2y}$$

Multiplicando toda la ecuación por este factor se obtiene

$$e^{x^2y}(2x^2y + 6xy + 1)dx + e^{x^2y}x^2(x + 3)dy = 0$$

Ahora se tiene

$$\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) = xe^{x^2y}(2x^3y + 6x^2y + 3x + 6) = \frac{\partial N}{\partial x}(x, y)$$

por lo que ahora la ecuación es exacta. Debe haber entonces una función $f(x, y)$ con

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = e^{x^2y}(2x^2y + 6xy + 1)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = e^{x^2y}x^2(x + 3)$$

De la segunda de estas expresiones se obtiene que

$$f(x, y) = \int e^{x^2y}x^2(x + 3) dy + h(x) = e^{x^2y}(x + 3) + h(x)$$

Derivando respecto de x , y usando la segunda expresión se obtiene

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = e^{x^2y}(2x^2y + 6xy + 1) + h'(x) = e^{x^2y}(2x^2y + 6xy + 1)$$

de donde $h(x)$ es una constante y la solución general de la ecuación es

$$e^{x^2y}(x + 3) = c$$

Ejercicios (Capítulo 7, Sección 6)

Verifique en los ejercicios 1–16 que la ecuación dada es exacta y obtenga su solución general.

1. $(2xy + 1) dx + (x^2 + 4y) dy = 0$
2. $(y + 1) dx + (x + 1) dy = 0$
3. $(6x^5y + 7) dx + (x^6 + 9) dy = 0$
4. $(2xy^2 + y + 5) dx + (2x^2y + x + 2) dy = 0$
5. $(4xy^3 + 5y^4 + 4) dx + 2(3x^2y^2 + 10xy^3 + 4) dy = 0$
6. $(2xy^3 + y + 1) dx + (3x^2y^2 + x + 7) dy = 0$
7. $(3y^3 + y + 2) dx + x(9y^2 + 1) dy = 0$
8. $x(12y^3 + 1) dx + y(18x^2y + 1) dy = 0$
9. $2x(y^3 + 1) dx + 3y^2(x^2 + 1) dy = 0$
10. $(4x + \sin^2 y) dx + (x \sin 2y + 1) dy = 0$
11. $y(6y^6 + 5) dx + [x(42y^6 + 5) + 1] dy = 0$
12. $2(y^2 + 5y + 1) dx + [2x(2y + 5) + 3] dy = 0$
13. $(3x^2 + 10xy + 10y) dx + (5x^2 + 10x + y) dy = 0$
14. $(y^2e^{x+y} + 1) dx + [ye^{x+y}(y + 2) + 1] dy = 0$
15. $(x \cos(x + y) + 1) dy + (x \cos(x + y) + \sin(x + y) + 1) dx = 0$
16. $[y \cos(x + y) + \cos(x - y) - x \sin(x - y)] dx + [y \cos(x + y) + \sin(x + y) + x \sin(x - y)] dy = 0$

En los ejercicios 17–23, obtenga un factor de integración para la ecuación dada. Halle entonces su solución general.

17. $y(x - 2y + 1) dx + (x - 4y) dy = 0$
18. $y(3x^2 + y) dx + x(2x^2 + 3y) dy = 0$
19. $y[15x + 4y(y + 12)] dx + 3x[x + y(y + 8)] dy = 0$
20. $y[9x + 2(7y + 6)] dx + 3x(2x + 7y + 4) dy = 0$. (Sugerencia: procúrese un factor de integración del tipo $\mu = \mu(xy)$).
21. $2x(6x^2 + y + 6) dx + (12x^2y + 2y^2 + 1) dy = 0$. (Sugerencia: procúrese un factor de integración del tipo $\mu = \mu(x^2 + y^2)$).
22. $5x^4(3y + 1) dx + [x^5 + y^4(16y + 5)] dy = 0$. (Sugerencia: procúrese un factor de integración del tipo $\mu = \mu(x^5 + y^5)$).
23. $[3(x + y^2) \ln(x + y^2) + 3x + 4y] dx + 2[2(x + y^2) \ln(x + y^2) + y(3x + 4y)] dy = 0$. (Sugerencia: procúrese un factor de integración del tipo $\mu = \mu(x + y^2)$).

En los ejercicios 24–28 se dan ecuaciones lineales de primer orden. Siga el procedimiento descrito en el ejemplo 5 para obtener la solución general de estas ecuaciones.

24. $y' + y = \cos x$
25. $y' + 2y = e^{3x}$
26. $y' + y/x = x$
27. $y' + \frac{x}{x^2 + 1} y = 1$
28. $y' + 3y = \sin^2 x$
29. (Más sobre ecuaciones lineales). Un procedimiento de alternativa al considerado en el ejemplo 5 para obtener la solución general de la ecuación lineal de primer orden $y' + P(x)y = Q(x)$ es como sigue: multiplique ambos miembros de la ecuación por el factor $e^{\int P(x) dx}$, para obtener $e^{\int P(x) dx} y' + P(x)e^{\int P(x) dx} y = Q(x)e^{\int P(x) dx}$. Compruebe que el primer miembro de esta ecuación es la derivada (respecto de x) del producto $e^{\int P(x) dx} y$. Concluya entonces que este producto es igual a $\int Q(x)e^{\int P(x) dx} dx + c$, donde c es una constante arbitraria. Despeje la función y para obtener la solución general de la ecuación como

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left(\int Q(x)e^{\int P(x) dx} dx + ce^{-\int P(x) dx} \right)$$

Siga este procedimiento para reobtener la solución general de las ecuaciones lineales de los ejercicios 31–35.

30. (Ecuaciones de Bernoulli). Una ecuación del tipo $y' + P(x)y = Q(x)y^n$, en la que $n \neq 0, 1$, se llama ecuación de Bernoulli. Demuestre que si se cambia la función $y = y(x)$ por la función $z = z(x)$, según la fórmula $z = y^{1-n}$, dicha ecuación se reduce a la ecuación lineal $z' + (1 - n)P(x)z = (1 - n)Q(x)$. Obtenga la solución general de las siguientes ecuaciones de Bernoulli: **a.** $y' + y = y^2$; **b.** $y' + 3y = e^x y^2$; **c.** $y' + xy = xy^3$.

- 31.** (Ecuaciones homogéneas). Se dice que una ecuación diferencial de primer orden del tipo $y' = f(x, y)$ es homogénea si la función $f(x, y)$ es homogénea de grado cero.
- Considere la siguiente definición de ecuación homogénea: la ecuación diferencial $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ se dice ser homogénea si las funciones $M(x, y)$ y $N(x, y)$ son homogéneas del mismo grado. Demuestre que esta definición es equivalente a la dada al inicio del ejercicio.
 - Demuestre que si la función $f(x, y)$ es homogénea de grado cero, ésta se puede escribir como $f(x, y) = \varphi(y/x)$, para una función φ de la variable $u = y/x$.
 - Considere la ecuación homogénea $y' = f(x, y)$. Escribiendo ésta como $y' = \varphi(y/x)$, demuestre que cambiando la función $y = y(x)$ por la función $u = u(x)$, según la fórmula $y = ux$, la ecuación puede ser escrita como $xu' = \varphi(u) - u$, la cual se integra directamente como $\int \frac{du}{\varphi(u) - u} = \int \frac{dx}{x} + c$.
 - Siga el procedimiento descrito en el inciso anterior para resolver las ecuaciones siguientes:
 - $(-8x + 17y)dx - 3(4y - x)dy = 0$
 - $(6x + y)dx + (x + 7y)dy = 0$
 - $(x + (x^2 + y^2)^{1/2})dx + ydy = 0$
 - $(x + y)dx - 2ydy = 0$
- 32.** (Ecuaciones homogéneas desde el punto de vista de ecuaciones exactas). Considere la ecuación homogénea $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$. Esta ecuación no es, en general, exacta. Demuestre que $\mu(x, y) = \frac{1}{xM(x, y) + yN(x, y)}$ es un factor de integración para la ecuación. (Sugerencia: para demostrar que la ecuación $\mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = 0$ es exacta, i.e. para demostrar la igualdad de las derivadas parciales $\frac{\partial}{\partial y}(\mu(x, y)M(x, y)) = \frac{\partial}{\partial x}(\mu(x, y)N(x, y))$, aplique el teorema de Euler sobre funciones homogéneas presentado en el capítulo 2).
- 33.** Demuestre que si la ecuación $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ es homogénea y exacta, entonces $xM(x, y) + yN(x, y) = c$ es su solución general.

7.7 Integrales de línea respecto a la longitud de arco

En esta sección estudiaremos un tipo distinto de integrales de línea de las que ya hemos presentado en la sección 3, donde se estudiaron integrales de *campos vectoriales* a lo largo de caminos en el espacio. Ahora estudiaremos integrales sobre caminos (las regiones de integración serán las mismas) de *funciones reales definidas en (algún subconjunto de) $\mathbb{R}^n$* . Dividiremos la presente sección en dos subsecciones, en la primera de las cuales presentamos la definición y las propiedades de estas integrales y en la segunda algunas de sus aplicaciones.

7.7.1 Definición y propiedades

Antes de establecer formalmente la definición de estas nuevas integrales, consideremos un par de ejemplos preliminares en cuya solución aparecerán de manera natural las expresiones que, veremos, serán las nuevas integrales objeto de estudio en esta sección.

Ejemplo 1. (La masa total de un alambre) Pensemos en un alambre ℓ , en el plano o en el espacio, del cual conocemos su densidad lineal (en gr/cm) en cada punto, por la función $\rho: \ell \rightarrow \mathbb{R}$ que asocia a cada punto $\mathbf{p} \in \ell$, el número real $\rho(\mathbf{p}) =$ densidad lineal del alambre en $\mathbf{p}$. Supongamos que el alambre ℓ es la imagen de un camino (regular, de clase $\mathcal{C}^1$, simple) $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$. Se quiere entonces calcular la masa total de ℓ . Observe que si la densidad del alambre fuera constante, digamos ρ_0 gr/cm, el problema se resuelve inmediatamente multiplicando ρ_0 por la longitud total del alambre (escribámosla como L_ℓ), la cual, en términos del camino λ es, como sabemos (sección 5 capítulo 5)

$$L_\ell = \int_a^b \|\lambda'(t)\| dt$$

Es decir, en este caso la masa total del alambre M_ℓ es

$$M_\ell = \rho_0 L_\ell = \rho_0 \int_a^b \|\lambda'(t)\| dt$$

Vayamos ahora al caso general: la densidad lineal del alambre es variable. Tomemos una partición $\mathbf{p}$ del intervalo $[a, b]$ como sigue

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_{n-1} < t_n = b$$

A esta partición corresponde una partición en ℓ , digamos

$$\mathbf{p}_0 < \mathbf{p}_1 < \mathbf{p}_2 < \cdots < \mathbf{p}_{n-1} < \mathbf{p}_n$$

en donde $\mathbf{p}_i = \lambda(t_i) \in \ell$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$. En cada subintervalo $[t_{i-1}, t_i]$ de la partición de $[a, b]$, tomemos un punto arbitrario ξ_i . A este punto $\xi_i \in [t_{i-1}, t_i]$ corresponde el punto $\zeta_i = \lambda(\xi_i) \in \ell$ el cual se encuentra entre $\mathbf{p}_{i-1}$ y $\mathbf{p}_i$.

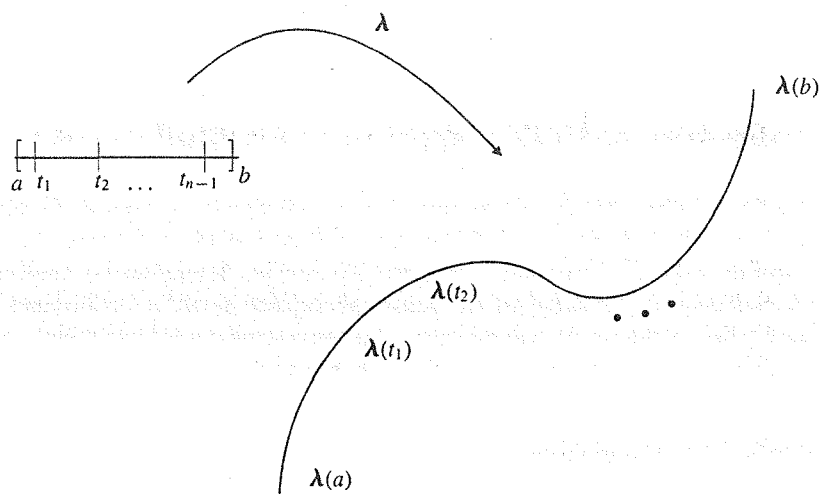


Figura 1. La partición P de $[a, b]$ y la correspondiente partición de ℓ .

La masa del alambre entre los puntos $\mathbf{p}_{i-1}$ y $\mathbf{p}_i$ es aproximadamente igual a la densidad del alambre en ζ_i multiplicada por la longitud del alambre entre esos dos puntos. Es decir

$$M_i = \text{Masa del alambre entre } \mathbf{p}_{i-1} \text{ y } \mathbf{p}_i \approx \rho(\zeta_i) \int_{t_{i-1}}^{t_i} \|\lambda'(t)\| dt$$

Siguiendo el teorema del valor medio para integrales podemos escribir que

$$M_i \approx \rho(\zeta_i) \int_{t_{i-1}}^{t_i} \|\lambda'(t)\| dt \approx \rho(\zeta_i) \|\lambda'(\xi_i)\| (t_i - t_{i-1})$$

de modo que la masa total del alambre se puede escribir como (con $\zeta_i = \lambda(\xi_i)$)

$$M_\ell \approx \sum_{i=1}^n M_i \approx \sum_{i=1}^n \rho(\lambda(\xi_i)) \|\lambda'(\xi_i)\| (t_i - t_{i-1})$$

Esta es una expresión típica de sumas de Riemann para la función $\phi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $\phi(t) = \rho(\lambda(t)) \|\lambda'(t)\|$, cuyo paso al límite cuando n tiende a infinito y la norma de la partición p tiende a cero, nos da el valor exacto de la masa que estamos procurando. O sea

$$\begin{aligned} M_\ell &= \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \text{norma de } p \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n \rho(\lambda(\xi_i)) \|\lambda'(\xi_i)\| (t_i - t_{i-1}) \\ &= \int_a^b \rho(\lambda(t)) \|\lambda'(t)\| dt \end{aligned}$$

Ejemplo 2. (El pez come algas) En un estanque (veámoslo como un subconjunto de $\mathbb{R}^3$) lleno de algas se deposita un pez π que se alimenta de ellas. Cuando el pez va a comer siempre comienza su nado en un punto determinado del estanque y sigue una trayectoria ℓ que se puede considerar como la imagen de un camino (de clase $\mathcal{C}^1$) $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$. Conociendo la densidad lineal (gr/cm) de algas sobre la trayectoria del pez, digamos que dada por la función $\rho: \ell \rightarrow \mathbb{R}$, se quiere saber la cantidad total de algas que el pez come en su recorrido. Nuevamente se puede ver que si la densidad de algas en el estanque fuera constante, o, al menos fuera constante sobre la trayectoria que el pez sigue, entonces la cantidad total de algas que el pez comerá se obtiene como el producto de la densidad constante por la longitud de la curva que el pez recorre. En caso contrario, un argumento análogo al presentado en el ejemplo anterior (dejamos al lector copiar los detalles) nos conduce a que la cantidad total de algas que el pez come está dada por

$$\int_a^b \rho(\lambda(t)) \|\lambda'(t)\| dt$$

La expresión obtenida en los dos ejemplos anteriores es lo que a continuación definiremos como una integral de línea con respecto a la longitud de arco.

Definición. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función real continua definida en el abierto U de $\mathbb{R}^n$ y sea $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino de clase $\mathcal{C}^1$ de modo que $\lambda([a, b]) \subset U$. Se define la *integral*

de línea con respecto a la longitud de arco de la función f a lo largo del camino λ (o sobre el camino λ), denotada por $\int_{\lambda} f ds$, como

$$\int_{\lambda} f ds = \int_a^b f(\lambda(t)) \|\lambda'(t)\| dt \quad \blacksquare$$

Nótese que las hipótesis de continuidad de la función f y de la clase de diferenciabilidad del camino λ en la definición anterior, garantizan la existencia de la integral que aparece en ella. En efecto, en tal caso la función $\phi(t) = f(\lambda(t)) \|\lambda'(t)\|$ es continua en $[a, b]$ y por lo tanto es integrable. La definición anterior sirve para caminos λ que son seccionalmente $\mathcal{C}^1$. En este caso podemos escribir $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k$, donde cada uno de los caminos λ_i es de clase $\mathcal{C}^1$ y entonces

$$\int_{\lambda} f ds = \sum_{i=1}^n \int_{\lambda_i} f ds$$

La terminología usada para designar este nuevo tipo de integrales de línea se puede justificar viendo la relación entre estas nuevas integrales de línea y las integrales de línea que hemos venido estudiando en este capítulo desde la sección 3. En efecto, considere un campo continuo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definido en el abierto U de $\mathbb{R}^n$. Sea $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino regular de clase $\mathcal{C}^1$ cuya imagen está contenida en U . La integral de línea del campo $\mathbf{F}$ a lo largo del camino λ es, como sabemos

$$\begin{aligned} \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda &= \int_a^b \mathbf{F}(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) dt \\ &= \int_a^b \mathbf{F}(\lambda(t)) \cdot \frac{\lambda'(t)}{\|\lambda'(t)\|} \|\lambda'(t)\| dt = \int_{\lambda} f ds \end{aligned}$$

donde $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es tal que $f(\lambda(t)) = \mathbf{F}(\lambda(t)) \cdot \frac{\lambda'(t)}{\|\lambda'(t)\|}$. Nótese que los valores de la función f en los puntos $\lambda(t)$ de la traza del camino λ son entonces las *proyecciones* del campo $\mathbf{F}$ sobre el vector velocidad $\lambda'(t)$ normalizado. Más aún, son las *componentes ortogonales* de los vectores $\mathbf{F}$ sobre los vectores velocidad normalizados del camino λ (ver sección 3 del capítulo 1). Denotando como $\mathbf{T}(t)$ al vector tangente unitario a la curva λ , podemos escribir en forma abreviada a f como $f = \mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$ (o sea que $f(\lambda(t)) = \mathbf{F}(\lambda(t)) \cdot \mathbf{T}(t)$). Estas componentes son las que se integran *con respecto de la longitud del camino*, pues, recordando que para el camino λ se tiene definida su longitud del punto inicial $\lambda(a)$ a un punto $\lambda(t)$ cualquiera como

$$s = s(t) = \int_a^t \|\lambda'(u)\| du$$

se tiene, por el Teorema Fundamental del Cálculo, que $ds = \|\lambda'(t)\| dt$. Así pues, el símbolo ds que aparece en la notación de las integrales de línea de la función f , es de hecho la diferencial de la longitud de arco del camino λ , siendo entonces esta longitud de arco la “variable de integración” en la integral $\int_{\lambda} f ds$. En resumen, la integral del campo $\mathbf{F}$ a lo largo de λ , $\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda$, es la misma que la integral de línea respecto de la longitud de arco $\int_{\lambda} f ds = \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds$ de la función f que asocia en cada punto $\lambda(t)$ del camino λ la componente ortogonal $\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$ del campo $\mathbf{F}$ sobre el vector velocidad $\lambda'(t)$ normalizado (el vector tangente unitario $\mathbf{T}(t)$).

Por último, nótese que si tomamos la función constante $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 1$, entonces

$$\int_{\lambda} f \, ds = \int_{\lambda} ds = \int_a^b \|\lambda'(t)\| \, dt = \text{longitud del camino } \lambda.$$

Compare esto con los hechos ya considerados en el estudio de las integrales dobles y triples, donde si se integraba la función constante 1, el resultado era (numéricamente) igual a la “medida” de la región de integración J , es decir, al área de $J \subset \mathbb{R}^2$ en el caso de integrales dobles, o al volumen de $J \subset \mathbb{R}^3$ en el caso de integrales triples. En nuestro caso se tiene una situación completamente análoga: al integrar (al calcular la integral de línea respecto de la longitud de arco de) la función $f(x) = 1$ se obtiene la medida de la región de integración, que (en este caso) es la longitud del camino λ sobre el que estamos integrando.

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 3. Calculemos la integral de línea de la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = xy$, a lo largo del camino $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, t^2)$. Se tiene

$$\begin{aligned} \int_{\lambda} xy \, ds &= \int_0^1 (t)(t^2) \|(1, 2t)\| \, dt = \int_0^1 t^3 \sqrt{1 + 4t^2} \, dt \\ &= \xrightarrow{1+4t^2=u^2} \frac{1}{16} \int_1^{\sqrt{5}} u^2(u^2 - 1) \, du = \frac{1}{16} \left[\frac{1}{5} u^5 - \frac{1}{3} u^3 \right]_1^{\sqrt{5}} \\ &= \frac{5\sqrt{5}}{24} + \frac{1}{120} \end{aligned}$$

Ejemplo 4. Calculemos la integral de línea de la misma función $f(x, y) = xy$ del ejemplo anterior, sobre el camino $\mu: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mu(t) = (1 - t, (1 - t)^2)$. Se tiene

$$\begin{aligned} \int_{\mu} xy \, ds &= \int_0^1 (1 - t)(1 - t)^2 \sqrt{1 + 4(1 - t)^2} \, dt \stackrel{1-t=T}{=} \\ &= \int_0^1 T^3 \sqrt{1 + 4T^2} \, dT = \frac{5\sqrt{5}}{24} + \frac{1}{120} \end{aligned}$$

Nótese que el camino μ considerado en este ejemplo es el negativo del camino λ del ejemplo anterior, es decir, μ recorre la misma imagen que λ pero en sentido inverso. Así, con este par de ejemplos podemos concluir que

$$\int_{\lambda} xy \, ds = \int_{\mu} xy \, ds = \int_{-\lambda} xy \, ds$$

Esta es una propiedad general de estas nuevas integrales de línea que estudiaremos más adelante: estas integrales no cambian de signo (como lo hacen las integrales de línea de campos vectoriales) al cambiar la orientación del camino sobre el que se está integrando. Sugerimos al lector que desde este momento piense esta propiedad en función de los dos ejemplos preliminares presentados en esta subsección: es claro que la masa total del alambre (en el ejemplo 1) será la misma si la calculamos “de ida” que “de regreso”, o bien, que el “pez come algas” (ejemplo 2) come la misma cantidad de algas recorriendo su trayectoria en un sentido que en el inverso. ■

Ejemplo 5. Calculemos la integral de línea de la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 + y^2$ sobre el camino $\lambda: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (-\sin(t/2), \cos(t/2))$. Obsérvese que este camino recorre una vez el semicírculo superior $x^2 + y^2 = 1$ en sentido antihorario. Como $f(\lambda(t)) = 1$, se tiene

$$\begin{aligned} \int_{\lambda} f \, ds &= \int_{-\pi}^{\pi} \|\lambda'(t)\| \, dt = \int_{-\pi}^{\pi} \|((-1/2)\cos(t/2), (-1/2)\sin(t/2))\| \, dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} dt = \pi \end{aligned}$$

Ejemplo 6. Con la misma función f del ejemplo anterior, calculemos su integral de línea sobre el camino $\mu: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mu(t) = (-\cos(t^2/\pi), \sin(t^2/\pi))$. Nótese que este camino tiene la misma traza que el camino λ del ejemplo anterior, pero ésta es recorrida *dos veces*: va del punto $\mu(-\pi) = (1, 0)$ al punto $\mu(0) = (-1, 0)$ por el semicírculo unitario superior, y luego regresa al punto $\mu(\pi) = (1, 0)$. Nuevamente se tiene que $f(\mu(t)) = 1$. Entonces

$$\begin{aligned} \int_{\mu} f \, ds &= \int_{-\pi}^{\pi} \|\mu'(t)\| \, dt \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \|(2t/\pi)\sin(t^2/\pi), (2t/\pi)\cos(t^2/\pi)\| \, dt \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} |2t/\pi| \, dt = \frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |t| \, dt = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi} t \, dt = 2\pi \end{aligned}$$

Obsérvese que, recorriendo el camino μ el doble del recorrido del camino λ (sobre la misma traza), el resultado que obtuvimos es *el doble* del correspondiente del ejemplo anterior. Esta será también otra propiedad importante de las integrales de línea, respecto de la longitud de arco, que contrasta con la correspondiente propiedad de las integrales de línea estudiadas anteriormente. Esta se refiere al carácter *acumulativo* de este tipo de integrales. Piense en el ejemplo 2: si el pez recorre dos veces la misma trayectoria, es claro que comerá el doble de algas.

Al igual que las integrales de línea de campos vectoriales, estas nuevas integrales tienen la propiedad de linealidad: si $f, g: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ son dos funciones continuas definidas en el abierto U de $\mathbb{R}^n$ y $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un camino seccionalmente $\mathcal{C}^1$, entonces

$$\int_{\lambda} (f + kg) \, ds = \int_{\lambda} f \, ds + k \int_{\lambda} g \, ds$$

donde $k \in \mathbb{R}$. Dejamos al lector que presente una prueba de este hecho.

En el teorema siguiente se establece la importante propiedad de las integrales de línea con respecto a la longitud de arco que ya ha sido anunciada en el ejemplo 4.

Teorema 7.7.1 Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua definida en el abierto U de $\mathbb{R}^n$. Sea $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino de clase $\mathcal{C}^1$, de modo que $\lambda([a, b]) \subset U$ y sea $\mu: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una reparametrización de λ , digamos $\mu = \lambda \circ \phi$, donde $\phi: [c, d] \rightarrow [a, b]$ es una función sobreyectiva de clase $\mathcal{C}^1$ tal que $\phi'(t) \neq 0 \, \forall t \in [c, d]$. Entonces

$$\int_{\lambda} f \, ds = \int_{\mu} f \, ds$$

Demostración. Se tiene

$$\begin{aligned}\int_{\mu} f \, ds &= \int_c^d f(\mu(t)) \|\mu'(t)\| \, dt = \int_c^d f(\lambda(\phi(t))) \|\lambda'(\phi(t))\phi'(t)\| \, dt \\ &= \int_c^d f(\lambda(\phi(t))) \|\lambda'(\phi(t))\| |\phi'(t)| \, dt \longrightarrow\end{aligned}\quad (*)$$

Si $\phi'(t) > 0 \, \forall t \in [c, d]$, se tiene $\phi(c) = a$, $\phi(d) = b$. Haciendo $u = \phi(t)$ en la expresión anterior, se tiene $du = \phi'(t) \, dt = |\phi'(t)| \, dt$, de modo que

$$\longrightarrow = \int_a^b f(\lambda(u)) \|\lambda'(u)\| \, du = \int_{\lambda} f \, ds$$

Si $\phi'(t) < 0 \, \forall t \in [c, d]$, se tiene $\phi(c) = b$, $\phi(d) = a$. Haciendo $u = \phi(t)$ en la expresión (*), se tiene $du = \phi'(t) \, dt = -|\phi'(t)| \, dt$, de modo que

$$\longrightarrow = \int_b^a f(\lambda(u)) \|\lambda'(u)\| (-du) = \int_a^b f(\lambda(u)) \|\lambda'(u)\| \, du = \int_{\lambda} f \, ds \quad \blacksquare$$

Insistimos en que en el teorema anterior se establece la propiedad de invariancia, *por reparametrizaciones del camino*, de la integral de línea respecto de la longitud de arco de la función f , en contraste con la propiedad análoga para integrales de línea de campos vectoriales establecida en el teorema 7.3.1, en la cual se establece la invariancia de las integrales de línea bajo composiciones de λ con funciones ϕ sobreyectivas (sin la propiedad de tener la derivada no nula, con la cual se producen reparametrizaciones de λ). De hecho, las integrales de línea con respecto a la longitud de arco tienen un carácter acumulativo en el sentido de que, si el recorrido de la traza del camino sufre algún “regreso”, éste se acumula hacia el valor de la integral (como ocurrió con los ejemplos 5 y 6). Este tipo de recorridos con regresos múltiples no alteran el valor de la integral de línea de un campo vectorial, dependiendo dicho valor solamente del punto inicial, del punto final, y, claro está (en general), de la trayectoria que el camino sigue. Así pues, si λ es un camino de clase $\mathcal{C}^1$ que recorre su traza de manera inyectiva, y μ es un camino con la misma traza que λ , la cual recorre n veces (del punto inicial al final, de regreso al inicial, etc.) se tendrá

$$\int_{\mu} f \, ds = n \int_{\lambda} f \, ds$$

en tanto que para un campo vectorial F se tiene

$$\int_{\mu} F \cdot d\mu = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ es par} \\ \int_{\lambda} F \cdot d\lambda & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

En el ejemplo siguiente se muestra esta última afirmación.

Ejemplo 7. Sea $\lambda: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino de clase $\mathcal{C}^1$. Vamos a procurar un camino $\mu: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ que tenga la misma traza que λ y que recorra ésta n veces. Para lograrlo, necesitamos componer λ con una función $\phi: [-1, 1] \rightarrow [-1, 1]$ con las siguientes características:

- a. ϕ es de clase $\mathcal{C}^1$ y es sobreyectiva.
 b. Se da una partición del intervalo $[-1, 1]$, digamos

$$-1 = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_{n-1} < t_n = 1$$

tal que

- b1. la función ϕ manda cada subintervalo $[t_{i-1}, t_i]$ sobre $[-1, 1]$.
 b2. $\phi'(t)$ es de signo constante en cada subintervalo (t_{i-1}, t_i) .

Así, el camino $\mu = \lambda \circ \phi: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ es de clase $\mathcal{C}^1$ y recorre la traza de λ n -veces, a saber, una vez en cada subintervalo $J_i = [t_{i-1}, t_i]$ de “ida” si $\phi'(t) > 0$ en (t_{i-1}, t_i) , o de “regreso” si $\phi'(t) < 0$ en (t_{i-1}, t_i) .

(NOTA: para los objetivos que persigue el presente ejemplo no es necesario hacer explícita la función ϕ , sino solamente usar sus propiedades. Sin embargo, aclaramos que, de hecho, hay funciones polinomiales con las características requeridas para ϕ . Por ejemplo, se puede demostrar que las funciones $T_n: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definidas como

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x)$$

son funciones polinomiales de grado n , llamadas “polinomios de Chebychev”, cuyo rango es el intervalo $[-1, 1]$, cuyos extremos absolutos en

$$x_k = \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n$$

valen $f(x_k) = (-1)^k$, y por lo tanto, son máximos absolutos para k par y mínimos absolutos para k impar. Algunos de estos polinomios son $T_0(x) = 1$, $T_1(x) = x$, $T_2(x) = 2x^2 - 1$, $T_3(x) = 4x^3 - 3x$, $T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$, etc.

En los ejercicios al final de esta sección se hace una presentación detallada de los polinomios de Chebychev.)

Si $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua definida en el abierto U de $\mathbb{R}^n$ el cual contiene la imagen del camino λ , se tiene

$$\begin{aligned} \int_{\mu} f \, ds &= \int_{-1}^1 f(\mu(t)) \|\mu'(t)\| \, dt = \int_{-1}^1 f(\lambda(\phi(t))) \|(\lambda \circ \phi)'(t)\| \, dt \\ &= \int_{-1}^1 f(\lambda(\phi(t))) \|\lambda'(\phi(t))\| |\phi'(t)| \, dt \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{t_{i-1}}^{t_i} f(\lambda(\phi(t))) \|\lambda'(\phi(t))\| |\phi'(t)| \, dt \end{aligned}$$

Si $\phi'(t) > 0$ en $[t_{i-1}, t_i]$, entonces $\phi(t_{i-1}) = -1$, $\phi(t_i) = 1$ de modo que

$$\begin{aligned} \int_{t_{i-1}}^{t_i} f(\lambda(\phi(t))) \|\lambda'(\phi(t))\| |\phi'(t)| \, dt &\stackrel{u=\phi(t)}{=} \int_{-1}^1 f(\lambda(u)) \|\lambda'(u)\| \, du = \int_{\lambda} f \, ds \end{aligned}$$

Si $\phi'(t) < 0$ en $[t_{i-1}, t_i]$, entonces $\phi(t_{i-1}) = 1$, $\phi(t_i) = -1$ de modo que

$$\begin{aligned} \int_{t_{i-1}}^{t_i} f(\lambda(\phi(t))) \|\lambda'(\phi(t))\| |\phi'(t)| dt &\stackrel{u=\phi(t)}{=} \int_1^{-1} f(\lambda(u)) \|\lambda'(u)\| (-du) \\ &= \int_{-1}^1 f(\lambda(u)) \|\lambda'(u)\| du = \int_{\lambda} f ds \end{aligned}$$

Así la expresión para $\int_{\mu} f ds$ queda como

$$\int_{\mu} f ds = \sum_{i=1}^n \int_{\lambda} f ds = n \int_{\lambda} f ds$$

como queríamos probar. Dejamos al lector que dé un argumento similar que muestre que la integral de línea de un campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ a lo largo de μ es igual a cero (si n es par) o coincide con la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo de λ (si n es impar). ■

7.7.2 Aplicaciones

Como ya vimos en el ejemplo 2, conociendo la densidad lineal de un alambre en el espacio, digamos que dada por la función $\rho = \rho(x, y, z)$ (en gr/cm), y el camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ en cuya imagen “se encuentra el alambre”, entonces su masa total se calcula como

$$M = \int_{\lambda} \rho ds$$

Ejemplo 8. Calculemos la masa total de un alambre cuya forma es la de la imagen de la hélice $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = (\cos t, \sin t, t)$, si la densidad en cada punto es proporcional al cuadrado de la distancia del punto al origen, valiendo 1 gr/cm en el punto inicial $\lambda(0) = (1, 0, 0)$. Se tiene entonces la función densidad $\rho(x, y, z) = k(x^2 + y^2 + z^2)$, donde k es la constante de proporcionalidad, que se calcula usando que $\rho(1, 0, 0) = 1$, obteniéndose que $k = 1$. Entonces $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, y la masa total del alambre es

$$\begin{aligned} M &= \int_{\lambda} \rho ds = \int_0^{2\pi} \rho(\lambda(t)) \|\lambda'(t)\| dt \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t + t^2) \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + 1} dt \\ &= \int_0^{2\pi} (1 + t^2) \sqrt{2} dt = 2\sqrt{2}\pi \left(1 + \frac{4}{3}\pi^2\right) \text{ gr} \end{aligned}$$

Si tenemos un alambre en el plano, imagen del camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, con función densidad $\rho = \rho(x, y)$ gr/cm, ésta es análoga a la presentada en la sección 5 del capítulo 6, donde se consideraron figuras planas en $\mathbb{R}^2$ (con área $A > 0$), lo que nos lleva a los siguientes resultados del comportamiento mecánico del alambre:

(*) Los momentos estáticos del alambre en relación a los ejes x e y , M_x y M_y respectivamente, se calculan como

$$M_x = \int_{\lambda} y \rho(x, y) ds, \quad M_y = \int_{\lambda} x \rho(x, y) ds$$

- (*) El centro de masa del alambre (de masa total M) se encuentra en el punto $(\bar{x}, \bar{y})$, donde

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\int_{\lambda} x\rho(x, y) ds}{\int_{\lambda} \rho(x, y) ds}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\int_{\lambda} y\rho(x, y) ds}{\int_{\lambda} \rho(x, y) ds}$$

- (*) El momento de inercia I_L del alambre respecto de un eje L , cuya distancia al punto (x, y) (perteneciente al alambre) que resulta de $\delta(x, y)$, es

$$I_L = \int_{\lambda} \delta^2(x, y)\rho(x, y) ds$$

Si el alambre está en $\mathbb{R}^3$ y es imagen del camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$, con función densidad $\rho = \rho(x, y, z)$, los resultados análogos a los anteriores son los siguientes:

- (*) Momentos estáticos respecto de los planos coordenados xy , xz , yz

$$M_{xy} = \int_{\lambda} z\rho(x, y, z) ds, \quad M_{xz} = \int_{\lambda} y\rho(x, y, z) ds, \quad M_{yz} = \int_{\lambda} x\rho(x, y, z) ds$$

- (*) Centro de masa en $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, donde

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M} = \frac{\int_{\lambda} x\rho(x, y, z) ds}{\int_{\lambda} \rho(x, y, z) ds}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M} = \frac{\int_{\lambda} y\rho(x, y, z) ds}{\int_{\lambda} \rho(x, y, z) ds}$$

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\int_{\lambda} z\rho(x, y, z) ds}{\int_{\lambda} \rho(x, y, z) ds}$$

- (*) Momento de inercia I_L respecto del eje L , cuya distancia al punto (x, y, z) del alambre es $\delta(x, y, z)$

$$I_L = \int_{\lambda} \delta^2(x, y, z)\rho(x, y, z) ds$$

Ejemplo 9. Calculemos el centro de masa de un alambre homogéneo en forma del semicírculo $y = \sqrt{r^2 - x^2}$. Un camino cuya imagen es este semicírculo es $\lambda: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (r \cos t, r \sin t)$. Por razones de simetría, la abscisa $\bar{x}$ del centro de masa es $\bar{x} = 0$. Obtengamos la ordenada $\bar{y}$. Se tiene

$$\bar{y} = \frac{\int_{\lambda} y ds}{\int_{\lambda} ds} = \frac{1}{\pi r} \int_0^{\pi} (r \sin t)(r) dt = \frac{2r}{\pi}$$

Así entonces, el centro de masa del alambre está en $(0, 2r/\pi)$. ■

Ejemplo 10. Calculemos los momentos de inercia del alambre homogéneo de densidad ρ_0 gr/cm, imagen del camino $\lambda: [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, \cosh t)$, respecto de los ejes coordenados. Se tiene

$$\begin{aligned} I_x &= \int_{\lambda} y^2 \rho_0 ds = \rho_0 \int_{-a}^a \cosh^2 t \sqrt{1 + \sinh^2 t} dt = \rho_0 \int_{-a}^a \cosh^3 t dt \\ &= \rho_0 \int_{-a}^a (1 + \sinh^2 t) \cosh t dt = \rho_0 \left[\sinh t + \frac{1}{3} \sinh^3 t \right]_{-a}^a \\ &= 2\rho_0 \sinh a \left(1 + \frac{1}{3} \sinh^2 a \right) \\ I_y &= \int_{\lambda} x^2 \rho_0 ds = \rho_0 \int_{-a}^a t^2 \sqrt{1 + \sinh^2 t} dt = \rho_0 \int_{-a}^a t^2 \cosh t dt \\ &= \rho_0 [(t^2 + 2) \sinh t - 2t \cosh t]_{-a}^a = 2\rho_0 [(a^2 + 2) \sinh a - 2a \cosh a] \end{aligned}$$

Se puede verificar que $I_y < I_x$ independientemente del valor de $a > 0$. ¿Podría el lector interpretar este hecho en términos del significado físico del momento de inercia? ■

Ejemplo 11. Calculemos el centro de masa del alambre del ejemplo 8, en forma de la hélice $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = (\cos t, \sin t, t)$, cuya función densidad es $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. La masa total del alambre ya ha sido calculada y es $M = 2\sqrt{2}\pi(1 + \frac{4}{3}\pi^2)$ gr. Calculemos los momentos estáticos del alambre respecto de los planos coordenados

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \int_{\lambda} z\rho(x, y, z) ds = \int_0^{2\pi} t(\cos^2 t + \sin^2 t + t^2)\sqrt{2} dt \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} t(1 + t^2) dt = 2\sqrt{2}\pi^2(1 + 2\pi^2) \\ M_{xz} &= \int_{\lambda} y\rho(x, y, z) ds = \int_0^{2\pi} \sin t(\cos^2 t + \sin^2 t + t^2)\sqrt{2} dt \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \sin t(1 + t^2) dt = -4\sqrt{2}\pi^2 \\ M_{yz} &= \int_{\lambda} x\rho(x, y, z) ds = \int_0^{2\pi} \cos t(\cos^2 t + \sin^2 t + t^2)\sqrt{2} dt \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \cos t(1 + t^2) dt = 4\sqrt{2}\pi \end{aligned}$$

Entonces el centro de masa del alambre está en el punto $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ en donde

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{M_{yz}}{M} = \frac{\int_{\lambda} x\rho(x, y, z) ds}{\int_{\lambda} \rho(x, y, z) ds} = \frac{4\sqrt{2}\pi}{2\sqrt{2}\pi(1 + \frac{4}{3}\pi^2)} = \frac{2}{1 + \frac{4}{3}\pi^2} \\ \bar{y} &= \frac{M_{xz}}{M} = \frac{\int_{\lambda} y\rho(x, y, z) ds}{\int_{\lambda} \rho(x, y, z) ds} = \frac{-4\sqrt{2}\pi^2}{2\sqrt{2}\pi(1 + \frac{4}{3}\pi^2)} = \frac{-2\pi}{1 + \frac{4}{3}\pi^2} \end{aligned}$$

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\int_{\lambda} z \rho(x, y, z) ds}{\int_{\lambda} \rho(x, y, z) ds} = \frac{2\sqrt{2}\pi^2(1 + 2\pi^2)}{2\sqrt{2}\pi(1 + \frac{4}{3}\pi^2)} = \frac{\pi(1 + 2\pi^2)}{1 + \frac{4}{3}\pi^2}$$

que corresponde aproximadamente al punto (0.141248, -0.443744, 4.60145). ■

Con una función continua $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el abierto U de $\mathbb{R}^n$, y un camino de clase $\mathcal{C}^1 \lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\lambda([a, b]) \subset U$, definimos el *valor medio de la función f sobre el camino λ* , denotado por $\bar{f}$, como

$$\bar{f}_{\lambda} = \frac{1}{L_{\lambda}} \int_{\lambda} f ds$$

donde L_{λ} es la longitud del camino λ , es decir

$$L_{\lambda} = \int_{\lambda} ds = \int_a^b \|\lambda'(t)\| dt$$

El valor de $\bar{f}$ es un tipo de promedio de los valores que toma la función a lo largo del camino λ . Compare esta definición con su análoga establecida para funciones de dos y tres variables con integrales dobles (sección 5, capítulo 6, apartado 6.5.3) y con integrales triples (sección 8, capítulo 6, apartado 6.8.3). Obsérvese que se trata de *la misma idea*, la misma incluso que se presenta en el primer curso de cálculo en el Teorema del Valor Medio para funciones reales de una variable real.

Ejemplo 12. El alambre del ejemplo 8, imagen de la hélice $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $\lambda(t) = (\cos t, \sin t, t)$, tiene una función densidad $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Calculemos la *densidad media* de este alambre, es decir, el valor medio de la función densidad a lo largo de λ . La longitud de λ (digamos que en cm) es

$$L_{\lambda} = L_{\lambda} = \int_{\lambda} ds = \int_0^{2\pi} \|(-\sin t, \cos t, 1)\| dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{2} = 2\sqrt{2}\pi$$

Por otra parte, la integral de la función densidad respecto de la longitud de arco a lo largo de λ es justamente la masa total del alambre que fue calculada en el ejemplo 8. Es decir

$$\int_{\lambda} \rho ds = 2\sqrt{2}\pi(1 + \frac{4}{3}\pi^2) \text{ gr}$$

Entonces la densidad media $\bar{\rho}$ del alambre es

$$\bar{\rho} = \frac{1}{L_{\lambda}} \int_{\lambda} \rho ds = 1 + \frac{4}{3}\pi^2 \text{ gr/cm} \quad \blacksquare$$

Ejemplo 13. Consideremos la función $f(x, y) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ definida en $U = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\} \subset \mathbb{R}^2$. Sea $\lambda: [-R, R] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, 0)$. El valor medio de f sobre λ es

$$\begin{aligned} \bar{f}_{\lambda} &= \frac{1}{L_{\lambda}} \int_{\lambda} f ds = \frac{1}{2R} \int_{-R}^R f(\lambda(t)) \|\lambda'(t)\| dt = \frac{1}{2R} \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - t^2} dt \\ &= \frac{1}{2R} (\text{área de un semicírculo de radio } R) = \frac{1}{2R} \left(\frac{\pi R^2}{2} \right) = \frac{\pi}{4} R \end{aligned}$$

(compare con el ejemplo 14 de la sección 5 del capítulo 6). ■

Otra interesante aplicación de las integrales de línea con respecto a la longitud de arco, la última que aquí discutiremos, está relacionada con el siguiente problema: supongamos una barda de altura constante h levantada sobre el plano xy , de modo que su base (la proyección de la barda sobre el plano xy), es una curva, imagen de un camino λ de clase $\mathcal{C}^1$ dado. Es claro que en este caso el área de la barda es el producto de la longitud del camino λ por la altura constante h . Supongamos ahora que la altura de la barda es variable, digamos que es una función f que en cada punto $\lambda(t) = (x, y)$ de la imagen del camino λ , asocia un valor real no negativo $f(\lambda(t)) =$ altura de la barda en $\lambda(t)$. En este caso, el área de la barda se puede calcular integrando la función altura f sobre el camino λ (a lo largo de él). Es decir, el área A es

$$A = \int_{\lambda} f \, ds$$

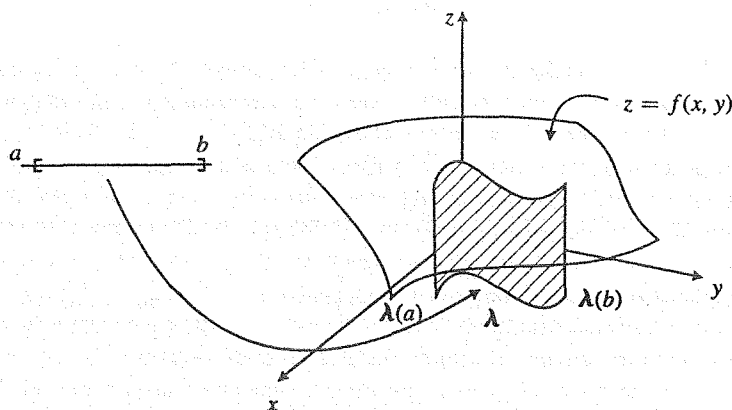


Figura 2. La integral de línea de f a lo largo de s , como un área.

Ejemplo 14. Imaginemos un teatro en forma de tetraedro, como el formado por los planos coordenados y el plano $z = \frac{b}{a}(a - x - y)$, donde $b > a > 0$, de modo que su base es un triángulo isósceles que tiene vértices en el origen y en los puntos $(a, 0, 0)$ y $(0, a, 0)$, y su altura es b . El escenario es circular y ocupa la región del plano xy dada por $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq r^2, x \geq 0, y \geq 0\}$ en donde $r < \sqrt{3}a/2$, como se muestra en la figura 3.

Sobre el límite del escenario se va a levantar una cortina hasta el techo del teatro. Se quiere saber qué área se cubrirá con la cortina. Aplicando matemáticas a este problema, vemos que se trata de integrar la función $f(x, y) = \frac{b}{a}(a - x - y)$ sobre el camino $\lambda: [0, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}^2$. $\lambda(t) = (r \cos t, r \sin t)$. Tenemos entonces que el área A procurada es

$$\begin{aligned} A &= \int_{\lambda} f \, ds = \int_0^{\pi/2} \frac{b}{a}(a - r \cos t - r \sin t) r \, dt \\ &= \frac{br}{a} \left[at - r \sin t + r \cos t \right]_0^{\pi/2} = \frac{br}{2a}(\pi a - 4r) \text{ unidades}^2 \end{aligned}$$

Ejemplo 15. (El jardín de la catenaria). El Palacio de Mathingham es el lugar favorito de los matemáticos de todo el mundo para pasar unos días de descanso, conversando con sus colegas sobre

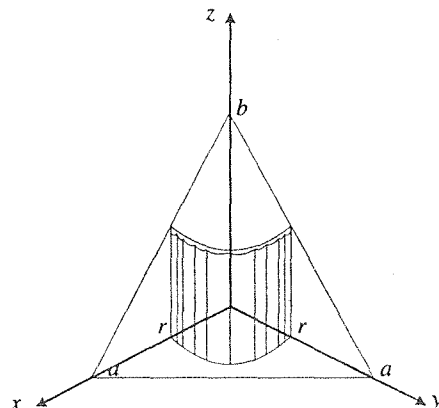


Figura 3. Figura del ejemplo 13.

los problemas no triviales que les ocupan en ese momento (es decir, a los que aún no les encuentran solución; los que ya tienen resueltos pasan automáticamente a la categoría de “triviales”). Para festejar el advenimiento del siglo XXI, el comité del Palacio ha decidido la construcción de un nuevo jardín para solaz de sus visitantes. El jardín deberá ser un homenaje a la bellísima catenaria, la curva que, se sabía desde los gloriosos tiempos de Johann Bernoulli, en el siglo del iluminismo, es la forma que toma una cadena por su propio peso al colgarse de dos puntos a la misma altura. Para dar su lugar al número 3 del milenio que comenzará con el siglo XXI, la forma que tendrá el remate superior de la fachada del jardín deberá ser una catenaria de la forma $v = 3 \cosh \frac{y}{3}$. Así pues, el acceso al jardín estará rematado por arriba con la catenaria C , cuyo eje de simetría E será el eje de la puerta de entrada (de dos hojas). El mínimo local de C se encontrará a 3 m del piso. La puerta medirá un metro de cada lado y el frente en el que ésta se encuentra mide 4 m de cada lado de E . Habrá bardas laterales con altura igual a los máximos absolutos de C , cuyo fondo es de 15 m. La proyección sobre el piso de la barda final del jardín será una catenaria C' idéntica a C , con eje de simetría E' , sobre la cual estará levantada la barda, cuya altura en el punto p' que dista d de E' deberá ser la misma que la de la barda en el punto p del frente del jardín, que dista d del eje E . Se trata entonces de calcular el área total de la barda que se habrá de levantar sobre la frontera del jardín. Coloquemos un sistema coordenado cartesiano como el mostrado en la figura 4.

El área A_1 de la barda frontal no es más que el área bajo la curva C (la cual está en el plano zy) que tiene por ecuación $z = 3 \cosh \frac{y}{3}$ en la región $[-4, -1] \cup [1, 4]$ (es decir, de -4 a 4 eliminando el intervalo $[-1, 1]$ que ocupa la puerta). Aprovechando la simetría de la curva, calculamos A_1 como

$$\begin{aligned} A_1 &= 2 \int_1^4 3 \cosh \frac{y}{3} dy = 18 \left[\sinh \frac{y}{3} \right]_1^4 \\ &= 18 \left(\sinh \frac{4}{3} - \sinh \frac{1}{3} \right) \approx 25.6589 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

La altura de las bardas laterales del jardín es el valor de $z = 3 \cosh \frac{y}{3}$ en $y = 4$, es decir $h = 3 \cosh \frac{4}{3} \approx 6.08589$ m de modo que las áreas A_2 y A_3 de las bardas laterales del jardín son

$$A_2 = A_3 = \left(3 \cosh \frac{4}{3} \right) (15) \approx 91.2884 \text{ m}^2$$

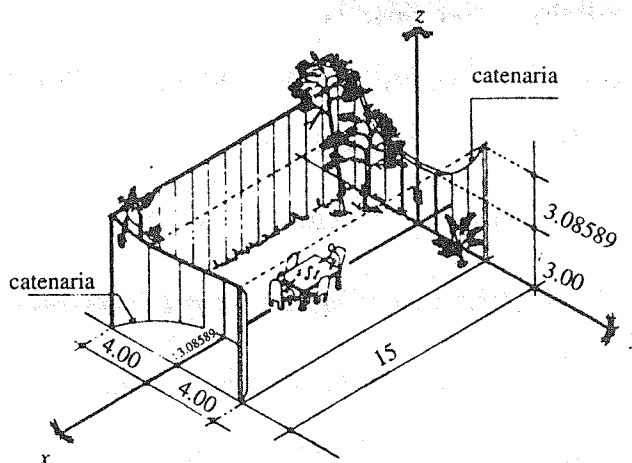


Figura 4. El jardín de la catenaria.

El punto interesante en este problema es el cálculo del área A_4 de la barda del fondo del jardín. Obsérvese que se trata de calcular la integral de línea respecto de la longitud de arco de la función $f(x, y) = 3 \cosh \frac{y}{3}$ = altura de la barda en el punto (x, y) , a lo largo del camino λ cuya imagen es la catenaria C' . Hallemos entonces una expresión para el camino λ . La ecuación de C' , que se encuentra en el plano xy , es la de una catenaria que pasa por los puntos $y = \pm 4$, $x = 15$, y cuyo "vértice" se encuentra a una distancia igual a $15 - 3.08589 = 11.9141$ del origen. Siendo la ecuación de la forma $x = \alpha \cosh \beta y$, tenemos que

$$x = 11.9141, y = 0 \implies 11.9141 = \alpha \cosh 0 \implies \alpha = 11.9141$$

$$x = 15, y = \pm 4 \implies 15 = 11.9141 \cosh 4\beta \implies \beta \approx 0.176261$$

Es decir, la catenaria C' tiene por ecuación (en el plano xy) a

$$x = 11.9141 \cosh(0.176261y)$$

con y variando de -4 a 4 . Entonces el camino λ debe ser $\lambda: [-4, 4] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (11.9141 \cosh(0.176261t), t)$. El área A_4 de la barda final del jardín es entonces

$$\begin{aligned} A_4 &= \int_{\lambda} f \, ds = \int_{-4}^4 f(\lambda(t)) \|\lambda'(t)\| \, dt \\ &= \int_{-4}^4 \left(3 \cosh \frac{t}{3} \right) \sqrt{1 + 4.41 \sinh^2(0.176261t)} \, dt \end{aligned}$$

El valor de esta integral (calculado numéricamente) equivaldrá a 43.7777. Así pues, el área de la barda que se debe levantar en la periferia del jardín de la catenaria debe ser (aproximadamente igual a)

$$A = 25.6589 + 2(91.2884) + 43.7777 = 252.0134 \, \text{m}^2$$

Ejercicios (Capítulo 7, Sección 7)

En los ejercicios 1–10, calcule las integrales de línea con respecto a la longitud de arco indicadas.

1. $\int_{\lambda} x \, ds$, donde $\lambda: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, t)$.
2. $\int_{\lambda} (x + 3y) \, ds$, donde $\lambda: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t - 1, 3t + 2)$.
3. $\int_{\lambda} (x^2 - 2xy) \, ds$, donde $\lambda: [0, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (-\sin t, \cos t)$.
4. $\int_{\lambda} xy \, ds$, donde $\lambda: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (3 \cos t, 4 \sin t)$.
5. $\int_{\lambda} (x^2 + y^2) \, ds$, donde $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (\sin t, \cos t)$.
6. $\int_{\lambda} (x + y) \, ds$, donde $\lambda: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t - 1, t^2)$.
7. $\int_{\lambda} y^2 \, ds$, donde $\lambda: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, \cosh t)$.
8. $\int_{\lambda} (x - y + 3z) \, ds$, donde $\lambda: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = (t + 1, t, 4t)$.
9. $\int_{\lambda} \frac{z}{x^2 + y^2} \, ds$, donde $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = (\cos t, \sin t, t)$.
10. $\int_{\lambda} (3z + x^2 + y^2) \, ds$, donde $\lambda: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = (t \cos t, t \sin t, t)$.
11. Suponga que la integral de línea con respecto a la longitud de arco de la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, a lo largo del camino $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\lambda([0, 1]) \subset U$, es igual a k . Determine:
 - a. $\int_{\mu} f \, ds$, donde $\mu: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mu(t) = \lambda(1 - t)$.
 - b. $\int_{\mu} f \, ds$, donde $\mu: [0, 1/2] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mu(t) = \lambda(2t)$.
 - c. $\int_{\mu} f \, ds$, donde $\mu: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mu(t) = \lambda(t^2)$.
 - d. $\int_{\mu} f \, ds$, donde $\mu: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mu(t) = \lambda(\sqrt{t})$.
 - e. $\int_{\mu} f \, ds$, donde $\mu: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mu(t) = \lambda(\sin t)$.
 - f. $\int_{\mu} f \, ds$, donde $\mu: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mu(t) = \lambda(|\sin t|)$.
 - g. $\int_{\mu} f \, ds$, donde $\mu: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mu(t) = \lambda(1 - t^2)$.

12. Suponga que $\int_{\lambda} f \, ds = k_1$, $\int_{\lambda} g \, ds = k_2$, donde $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un camino cuya imagen está contenida en el conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$, dominio de las funciones f y g . Determine:
- $\int_{\mu} (f + g) \, ds$, en donde $\mu: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mu(t) = \lambda(1 - t)$.
 - $\int_{\mu} (3f - g) \, ds$, en donde $\mu: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mu(t) = \lambda(|\cos t|)$.
 - $\int_{\mu} (f - 3g) \, ds$, en donde $\mu: [-2\pi, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mu(t) = \lambda(|\sin t|)$.
13. Halle la masa total de un alambre cuya forma es la de la curva $y = \ln x$, comprendida entre $x_1 = 1$ y $x_2 = e$, si la densidad en cada punto $\mathbf{p}$ de él es igual al cuadrado de la abscisa del punto.
14. Halle la masa total de un alambre “en v ”, cuya forma es la de la curva $y = |x|$, comprendida entre $x_1 = -1$ y $x_2 = 1$, si la densidad en cada punto de él es igual al valor absoluto del producto de las coordenadas del punto.

En los ejercicios 15–18, halle las coordenadas del centro de masa del alambre homogéneo cuya forma es la de la curva dada.

15. El cuadrado $|x| + |y| = 1$.
16. La mitad del cuadrado del ejercicio anterior, correspondiente a $y \geq 0$.
17. La porción de la catenaria $y = \cosh x$, correspondiente a $-1 \leq x \leq 1$.
18. Los lados del triángulo isósceles, con vértices en $A = (0, 0)$, $B = (2, 0)$, $C = (1, h)$.
19. Calcule el valor medio de la función $f(x, y) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ sobre el camino $\lambda: [-\alpha, \alpha] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, mt)$, en donde $\alpha = \frac{R}{\sqrt{1+m^2}}$ y m es un número real dado. (Sugerencia: en realidad no tiene que hacer ningún cálculo —pues ya están hechos—. Interprete geoméricamente el problema y use el ejemplo 13 de esta sección).
20. Suponga que la curva, imagen del camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1$ es una curva de nivel de la función continua $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. ¿Cuál es el valor medio de la función f sobre λ ?
21. Calcular el área del cilindro $x^2 + y^2 = r^2$ que se encuentra dentro de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, ($r < R$).
22. Calcular el área del cilindro $x^2 + y^2 = ax$, que se encuentra dentro de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.
23. Calcular el área del cilindro $x^2 + y^2 = ax$ que se encuentra por encima del plano $z = 0$ y por debajo de: a. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, b. $z = x^2 + y^2$.
24. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y positiva. Sea a un número del rango de f . Suponga que la curva del nivel a de f es una curva cerrada simple C , cuya longitud es L . ¿Cuál es el área del cilindro recto que se encuentra por debajo de la superficie $z = f(x, y)$ y por encima del plano $z = 0$, al cual corta en la curva C ?
25. Sea $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^1$ y sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y positiva, en donde $g([a, b]) \subset U$. Demuestre que el área de la parte del cilindro $y = g(x)$ que se encuentra por encima del plano $z = 0$ y por debajo de la superficie $z = f(x, y)$ es igual al producto de la longitud de la gráfica de $y = g(x)$, $a \leq x \leq b$, por el valor medio de la función f sobre el camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, g(t))$.

26. (Un ejercicio sobre polinomios de Chebychev). Para cada $n = 0, 1, 2, \dots$ defina la función $T_n: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x)$$

A este tipo de funciones se les conoce como “polinomios de Chebychev” (más en concreto, $T_n(x)$ es el polinomio de Chebychev de grado n) y tienen muchos usos en problemas de aproximación e interpolación.

- a. Haga $y = \arccos x$, y escriba $T_n(\cos y) = \cos(ny)$. Con ayuda de las identidades trigonométricas del coseno de la suma y diferencia de dos ángulos concluya que

$$T_{n+1}(\cos y) + T_{n-1}(\cos y) = 2 \cos(ny) \cos y$$

Obtenga entonces que

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$$

para $n \geq 1$.

- b. Con el resultado del inciso anterior demuestre que $T_n(x)$ es un polinomio de grado n . (A pesar de que este polinomio está definido sólo en $[-1, 1]$, veremos a continuación que “las cosas importantes” de él, por ejemplo sus raíces y sus extremos, ocurren todas dentro de su dominio). Compruebe que el coeficiente de x^n en $T_n(x)$ es 2^{n-1} .
- c. Compruebe que $T_0(x) = 1$, $T_1(x) = X$. Usando la fórmula obtenida en el inciso a, obtenga los polinomios de Chebychev $T_2(x) = 2x^2 - 1$, $T_3(x) = 4x^3 - 3x$, $T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$, $T_5(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x$. Bosqueje las gráficas de estos polinomios.
- d. Demuestre que si n es par, $T_n(x)$ es una función par, mientras que si n es impar, $T_n(x)$ será impar.
- e. Demuestre que para $n \geq 1$, el polinomio de Chebychev $T_n(x)$ tiene n ceros simples (de multiplicidad uno) en

$$x_k = \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right), \quad k = 1, 2, \dots, n$$

(todas dentro del dominio $[-1, 1]$ de $T_n(x)$).

- f. Demuestre que para $n \geq 2$, el polinomio de Chebychev $T_n(x)$ tiene $n-1$ puntos críticos en

$$x_k^* = \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right), \quad k = 1, 2, \dots, n-1$$

(todos dentro del dominio $[-1, 1]$ de $T_n(x)$).

- g. Use el resultado del inciso anterior para probar que $T_n(x)$ tiene extremos absolutos en

$$x_k^* = \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

los cuales son máximos absolutos iguales a 1 si k es par, y mínimos absolutos iguales a -1 si k es impar.